

Transferarbeit 4



Abbildung 1 RaspberryPi Zero 2W

Parkplatzscanner



Abbildung 2 Nikonic Logo



Höhere Fachschule
Südostschweiz

Abbildung 3 IBW Logo

NIKLAUS JANETT
Systemtechniker HF
Phase 3 : 23.5.2026

Management Summary

Im Rahmen dieser Transferarbeit wurde ein technischer Prototyp zur automatisierten Überwachung privater Parkplätze entwickelt. Ausgangslage des Projekts waren wiederkehrende Konfliktsituationen durch unberechtigtes Parkieren auf privaten Parkflächen in einer Wohnlage mit hoher Parkplatznachfrage. Ziel des Projekts war die Entwicklung eines autonomen Systems, welches Fahrzeuge erkennt, Fahrzeugnummern automatisch ausliest und unberechtigte Nutzer technisch identifiziert.

Das entwickelte System basiert auf einem Raspberry Pi Zero 2W mit kamerabasierter Bildaufnahme und lokaler OCR-Auswertung mittels Tesseract OCR. Die erkannte Fahrzeugnummer wird mit einer intern gespeicherten Liste berechtigter Fahrzeuge verglichen. Wird keine gültige Übereinstimmung erkannt, aktiviert das System automatisch eine optische und akustische Warnsignalisierung. Die Energieversorgung erfolgt autark über ein Solarmodul mit Akkupufferung.

Im Projektverlauf wurden verschiedene technische Risiken untersucht und bewertet. Insbesondere die OCR-Erkennung bei schrägen Kamerawinkeln sowie die drahtlose Parametrierung stellten Herausforderungen dar. Die ursprünglich geplante Bluetooth-Konfiguration wurde aufgrund von Stabilitätsproblemen verworfen und durch eine WLAN-basierte Serverlösung ersetzt. Dadurch konnte die Benutzerfreundlichkeit sowie die Zuverlässigkeit der Parametrierung deutlich verbessert werden.

Die durchgeführten Funktionstests bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit des Systems. Die automatische Erkennung von Fahrzeugnummern sowie die Auslösung der Warnfunktion konnten erfolgreich nachgewiesen werden. Die Energieversorgung erwies sich im Testbetrieb als stabil und leistungsfähig. Einschränkungen bestehen weiterhin bei der OCR-Erkennung unter ungünstigen Kamerawinkeln und perspektivischer Verzerrung. Durch definierte Kamerapositionen, Bildvorverarbeitung und Formatvalidierung konnte die Erkennungsqualität jedoch verbessert werden.

Das Projekt zeigt, dass ein kostengünstiges Embedded-System grundsätzlich geeignet ist, private Parkplätze automatisiert zu überwachen und unberechtigte Fahrzeuge lokal zu erkennen. Der entwickelte Prototyp bildet eine funktionsfähige Grundlage für zukünftige Weiterentwicklungen im Bereich autonomer Parkplatzüberwachungssysteme.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung Projektdefinition	3
1.1 Ausgangslage und Problemstellung	3
1.2 Zielsetzung Projekt	4
1.3 Anforderungen an das Projekt	5
1.4 Abgrenzung des Projekts	5
1.5 Risikomanagement	6
1.6 Methodik und Vorgehensweise	9
2. Projektplanung und Controlling	11
2.1 Ressourcenplanung	11
2.2 Projektzeitplan	13
2.3 Meilensteine	14
2.4 Projektcontrolling	16
3. Projektumsetzung	19
3.1 Design	19
3.2 Hardware	22
3.3 Software	28
3.4 Funktionstest	34
4. Interpretation der Ergebnisse	40
4.1 Zusammenfassung	40
4.2 Ziel- Überprüfung	40
4.3 Interpretation	41
4.4 Schlussfolgerung	41
4.5 Persönliche Reflexion	42
5. Anhang	43
5.1 Verwendung von KI tools	43
5.2 Selbstständigkeitserklärung	43
5.3 Dokumente	44
5.4 Abbildungsverzeichnis	53
5.5 Tabellenverzeichnis	54
5.6 Quellenverzeichnis	55

1. Einleitung Projektdefinition

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Die betrachtete Situation betrifft eine Wohnlage in der Stadt Chur mit hoher Parkplatznachfrage. Vor der Wohnung befinden sich insgesamt fünf Parkplätze, welche unterschiedlichen Nutzern zugeordnet sind. Zwei Parkplätze sind privat zugewiesen, die übrigen werden von Mitarbeitenden einer benachbarten Institution genutzt.

Aufgrund der zentralen Lage besteht eine dauerhaft hohe Auslastung der verfügbaren Parkflächen. Freie Parkplätze werden von vorbeifahrenden Fahrzeugen unmittelbar erkannt und genutzt. Dabei kommt es regelmässig vor, dass Fahrzeuge kurzzeitig auf nicht zugewiesenen Parkplätzen abgestellt werden.

Insbesondere während der Mittagszeit entsteht eine erhöhte Fluktuation. Temporär frei werdende Parkplätze werden in dieser Zeit häufig durch unberechtigte Fahrzeuge belegt. Diese Nutzung erfolgt typischerweise kurzfristig, beispielsweise für kurze Erledigungen.

Beim Wiedereintreffen der berechtigten Nutzer führt die Belegung durch fremde Fahrzeuge regelmässig zu Konfliktsituationen. Diese äussern sich in Wartezeiten, Klärungsversuchen der Besitzverhältnisse sowie verbalen Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten.

Die bestehende Kennzeichnung der Parkplätze durch Autonummern zeigt keine ausreichende abschreckende Wirkung. Zusätzlich ist die Signalisation des Parkverbots unzureichend wahrnehmbar. Dadurch entsteht keine klare visuelle oder technische Barriere gegen unberechtigtes Parkieren.

Ein weiterer Einflussfaktor ist die geringe Konsequenz bei Verstössen. Aufgrund des administrativen Aufwands werden nur selten rechtliche Schritte eingeleitet. Dies führt dazu, dass das Fehlverhalten von Nutzern kaum sanktioniert wird und sich entsprechend wiederholt.

Insgesamt besteht somit ein wiederkehrendes Problem der unberechtigten Nutzung von privaten Parkplätzen, welches durch fehlende Abschreckung, unzureichende Signalisation und mangelnde Durchsetzung begünstigt wird.

1.2 Zielsetzung Projekt

Hauptziel

Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung und der Nachweis der Funktionsfähigkeit eines technischen Systems zur automatisierten Überwachung privater Parkplätze. Das System soll erkennen können, ob ein Parkplatz belegt oder frei ist und diese Information technisch erfassen.

Am Ende des Projekts soll ein funktionsfähiger Prototyp vorliegen, der unter realen Bedingungen demonstriert, dass die automatische Erfassung der Parkplatzbelegung technisch umsetzbar ist. Zusätzlich soll untersucht werden, ob ein erkannter Falschparker über das System auf die unberechtigte Nutzung des Parkplatzes hingewiesen werden kann.

Muss-Ziele

Das entwickelte System erkennt automatisch, ob ein überwachter Parkplatz belegt oder frei ist. Die Erkennung erfolgt ohne manuelle Eingriffe.

Das System erfasst die Autonummer eines Fahrzeugs optisch, und verarbeitet diese Information technisch weiter. Die erkannte Autonummer wird mit einer intern gespeicherten Liste der berechtigten Fahrzeugnummern verglichen. Entspricht die erkannte Autonummer keinem Eintrag in dieser Liste, wird das Fahrzeug als unberechtigter Nutzer erkannt.

Am Ende des Projekts existiert ein funktionsfähiger Prototyp, der die automatische Erkennung der Parkplatzbelegung und die optische Erfassung der Autonummer praktisch demonstriert.

Die Funktionsfähigkeit des Systems wird durch Tests überprüft und dokumentiert. Dabei wird geprüft, ob das System die Belegung eines Parkplatzes korrekt erkennt, die Autonummer eines Fahrzeugs erfassen kann und unberechtigte Fahrzeuge zuverlässig identifiziert.

Kann-Ziele

Das System informiert einen Falschparker über die unberechtigte Nutzung des Parkplatzes. Diese Benachrichtigung kann auf zwei Arten erfolgen. Entweder erfolgt eine unmittelbare Information direkt nach dem Erkennen der unberechtigten Nutzung, beispielsweise durch eine optische Anzeige oder ein sichtbares Signal. Alternativ kann eine indirekte Information erfolgen, indem die gesammelten Daten über einen bestimmten Zeitraum gespeichert und ausgewertet werden. Auf dieser Grundlage können wiederholt auftretende Falschparkierungen dokumentiert und nachträglich kommuniziert werden.

Zusätzlich kann eine Visualisierung der aktuellen Parkplatzbelegung umgesetzt werden, sodass der Zustand der überwachten Parkplätze übersichtlich dargestellt wird.

Weiter kann eine Speicherung und spätere Auswertung der erfassten Daten erfolgen, um Nutzungsmuster der Parkplätze über einen längeren Zeitraum zu analysieren.

1.3 Anforderungen an das Projekt

Für die Umsetzung des Projekts werden verschiedene funktionale und technische Anforderungen definiert. Das System soll Fahrzeuge auf den überwachten Parkplätzen automatisch erkennen und die Autonummer optisch erfassen. Dazu wird ein kamerabasiertes optisches Erfassungssystem eingesetzt, das auch bei eingeschränkten Lichtverhältnissen oder in der Nacht zuverlässig arbeiten kann. Aus den aufgenommenen Bildern wird die Zeichenfolge der Fahrzeugnummer extrahiert und mit einer lokal gespeicherten Liste gültiger Autonummern verglichen.

Wird eine Autonummer erkannt, die nicht in dieser Liste enthalten ist, muss das System das Fahrzeug als Falschparker identifizieren und eine entsprechende Signalisierung auslösen. Dazu gehört ein akustisches Warnsignal sowie eine optische Warnanzeige, die für eine definierte Zeitdauer aktiviert werden.

Die Verwaltung der gültigen Autonummern muss drahtlos erfolgen können, sodass neue Nummern einfach in das System eingetragen oder entfernt werden können. Die Verarbeitung der Bilddaten soll lokal auf einer eingebetteten Recheneinheit erfolgen. Aus Gründen des Datenschutzes dürfen keine vollständigen Bilddaten dauerhaft gespeichert werden, sondern lediglich die erkannte Zeichenfolge der Fahrzeugnummer.

Das System soll unabhängig von einer festen Stromversorgung betrieben werden können. Die Energieversorgung muss daher über eine autarke Stromquelle erfolgen, sodass das System flexibel an verschiedenen Standorten installiert werden kann.

1.4 Abgrenzung des Projekts

Dieses Projekt konzentriert sich auf die Entwicklung eines technischen Prototyps zur automatisierten Erkennung von Fahrzeugkennzeichen auf privaten Parkplätzen. Ziel ist es, ein System zu realisieren, das Fahrzeuge anhand der erfassten Autonummer identifiziert und mit einer hinterlegten Liste berechtigter Fahrzeuge vergleicht. Wird ein nicht autorisiertes Fahrzeug erkannt, löst das System eine entsprechende Reaktion aus.

Nicht Bestandteil dieser Arbeit ist die Entwicklung eines serienreifen Produkts oder einer kommerziellen Lösung. Der erstellte Aufbau dient ausschliesslich dem Nachweis der technischen Machbarkeit und soll die grundlegende Funktionsweise eines solchen Systems demonstrieren. Aspekte wie industrielle Produktion, Gehäusekonstruktion, langfristige Wartung oder Produktzulassung werden daher nicht behandelt.

Ebenfalls nicht Teil des Projekts ist die Integration in bestehende Parkplatzverwaltungssysteme oder öffentliche Parkraumbewirtschaftung. Rechtliche und datenschutzrechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit automatisierter Kennzeichenerkennung werden nicht vertieft untersucht. Der Fokus der Arbeit liegt ausschliesslich auf der technischen Umsetzung der Erkennung und der daraus abgeleiteten Reaktion des Systems.

1.5 Risikomanagement

Risikodefinition

Im Rahmen der Projektdefinition wurden verschiedene Risiken identifiziert, welche die Umsetzung oder den Betrieb des Systems beeinflussen können. Diese betreffen sowohl technische als auch organisatorische Aspekte. Zu den relevanten Risiken zählen insbesondere eine unzureichende Erkennungsqualität der Kennzeichen aufgrund von ungünstigen Lichtverhältnissen, mögliche Einschränkungen der Energieversorgung bei solarbetriebenen Betrieb sowie technische Probleme bei der drahtlosen Konfiguration der zugelassenen Autonummern.

Weiter besteht das Risiko von Fehlalarmen, wenn ein Kennzeichen falsch erkannt oder falsch interpretiert wird. Zusätzlich können Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder mechanische Belastungen zu einem Ausfall der Hardware führen. Ein weiterer zu berücksichtigender Punkt betrifft den Datenschutz, da durch den Einsatz einer Kamera grundsätzlich die Möglichkeit besteht, personenbezogene Daten zu erfassen.

Diese Risiken werden systematisch erfasst und in einer separaten Risikoübersicht dokumentiert. Dadurch wird eine strukturierte Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie der möglichen Auswirkungen auf das Projekt ermöglicht.

Tabelle 1 Risikomatrix

Pos.	Risiko	Ursache	Auswirkung	Wahrscheinlichkeit
1	Kennzeichenerkennung fehlerhaft	schlechte Lichtverhältnisse oder ungünstiger Kamerawinkel	Fahrzeuge werden nicht korrekt erkannt	mittel
2	Energieversorgung instabil	Solarmodul liefert bei schlechtem Wetter zu wenig Energie	System fällt zeitweise aus	mittel
3	Drahtlos-Konfiguration funktioniert nicht stabil	Verbindungsprobleme oder inkompatible Geräte	Autonummern können nicht gepflegt werden	niedrig
4	Fehlalarme durch falsche Kennzeichenerkennung	Fehler in der Bilderkennung	unnötige Alarmierung von Fahrzeughaltern	mittel
5	Hardwareausfall	Witterung, Temperatur oder Feuchtigkeit	System fällt vollständig aus	niedrig
6	Datenschutzverletzung durch Kamerasystem	Aufnahme von Personen oder Fahrzeugen ausserhalb des vorgesehenen Bereichs	rechtliche Probleme oder Beschwerden von Anwohnern	Mittel bis hoch

Massnahmen zur Risikominimierung

Zur Reduktion der identifizierten Risiken werden im Projekt verschiedene technische und organisatorische Massnahmen vorgesehen. Die wichtigsten Ansätze sind nachfolgend zusammengefasst:

1. Optimierung der optischen Erfassung
Durch den Einsatz einer geeigneten Kamera mit Infrarotunterstützung sowie einer gezielten Positionierung der Kamera soll eine zuverlässige Kennzeichenerkennung auch bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht werden.
2. Stabile Energieversorgung sicherstellen
Die Energieversorgung wird über ein Solarmodul mit geeigneter Akkupufferung realisiert. Eine ausreichend dimensionierte Batteriekapazität stellt sicher, dass das System auch bei geringer Sonneneinstrahlung weiter betrieben werden kann.
3. Zuverlässige drahtlose Konfiguration ermöglichen
Die Eingabe und Verwaltung der erlaubten Autonummern erfolgt über eine drahtlose Schnittstelle. Dabei wird eine robuste und störungsarme Kommunikation vorgesehen, um Konfigurationsprobleme zu vermeiden.
4. Reduktion von Fehlalarmen
Die Auswertung der erkannten Kennzeichen erfolgt über einen Abgleich mit einer internen Liste gültiger Nummern. Zusätzlich können Plausibilitätsprüfungen eingesetzt werden, um Fehlinterpretationen zu reduzieren.
5. Schutz der Hardware vor Umwelteinflüssen
Die elektronische Hardware wird in einem geeigneten Gehäuse installiert, das vor Feuchtigkeit, Staub und Temperaturschwankungen schützt. Dadurch wird die Betriebssicherheit des Systems erhöht.
6. Berücksichtigung des Datenschutzes
Zur Minimierung datenschutzrechtlicher Risiken werden keine Bilddaten dauerhaft gespeichert. Das System verarbeitet ausschliesslich die erkannte Kennzeicheninformation. Zusätzlich wird die Kamera so ausgerichtet, dass nur die relevanten Parkflächen erfasst werden.

Aktualisierung der Risikobewertung Phase 3

Im Verlauf des Projekts wurde die initiale Risikobewertung anhand praktischer Erfahrungen und durchgeführter Tests überprüft und angepasst. Dabei zeigte sich, dass einzelne Risiken in ihrer tatsächlichen Ausprägung von der ursprünglichen Einschätzung abweichen.

Die Kennzeichenerkennung blieb insgesamt im mittleren Risikobereich, da die Funktion grundsätzlich gegeben ist, jedoch unter bestimmten Bedingungen wie schrägem Kamerawinkel und variierenden Lichtverhältnissen weiterhin Einschränkungen bestehen.

Die Energieversorgung erwies sich im Testbetrieb als stabil, wodurch das Risiko von ursprünglich mittel auf niedrig herabgestuft werden konnte.

Die drahtlose Konfiguration zeigte erheblich schwere Anforderung der Installation der Benutzerprogramme, daher wurde der Punkt als hoch eingestuft.

Das Risiko von Fehlalarmen durch fehlerhafte Kennzeichenerkennung wurde im Projektverlauf höher bewertet. Praktische Tests zeigten, dass ohne zusätzliche Filtermechanismen eine zuverlässige Erkennung nicht durchgehend gewährleistet ist, wodurch dieses Risiko von mittel auf hoch angepasst wurde.

Das Risiko eines Hardwareausfalls blieb im niedrigen Bereich, da während der Testphase keine Ausfälle festgestellt wurden.

Die datenschutzbezogenen Risiken konnten durch die gewählte Systemarchitektur reduziert werden, da keine Bilddaten gespeichert werden. Dadurch wurde dieses Risiko von mittel bis hoch auf niedrig herabgestuft.

Tabelle 2 Risikomatrix Aktualisierung Phase 3

Pos.	Risiko	Initial	Neu
1	Kennzeichenerkennung fehlerhaft	mittel	mittel
2	Energieversorgung instabil	mittel	niedrig
3	Drahtlos-Konfiguration funktioniert nicht stabil	niedrig	Hoch
4	Fehlalarme durch falsche Kennzeichenerkennung	mittel	Hoch
5	Hardwareausfall	niedrig	niedrig
6	Datenschutzverletzung durch Kamerasystem	Mittel bis hoch	niedrig

1.6 Methodik und Vorgehensweise

Analyse und Evaluation der technischen Lösung

Ziel dieses Arbeitsschrittes ist die Evaluation einer geeigneten Hardwareplattform für ein kamerabasiertes Erkennungssystem mit drahtloser Kommunikation.

Als Grundlage dienen Erfahrungen aus einem früheren Projekt, bei dem ein kamerabasiertes Streamingsystem entwickelt wurde. Dieses System ermöglichte die Übertragung von Bilddaten über eine Weboberfläche sowie die Steuerung von Funktionen über eine Netzwerkverbindung. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse liefern wichtige Hinweise hinsichtlich der Verarbeitung von Kameradaten auf Embedded-Systemen sowie bezüglich des Ressourcenbedarfs für Netzwerkkommunikation.

Im Rahmen der Evaluation werden verschiedene Plattformen untersucht, unter anderem mikrocontrollerbasierte Systeme sowie Einplatinencomputer. Die Bewertung erfolgt anhand technischer Kriterien wie Rechenleistung, vorhandene Kommunikationsschnittstellen, Integrationsaufwand für Kamerasysteme sowie Energieverbrauch.

Entwicklung des Energieversorgungskonzeptes

Da das System unabhängig von einer stationären Stromversorgung betrieben werden soll, wird ein autonomes Energieversorgungskonzept entwickelt. Das Ziel dieses Arbeitsschrittes besteht darin, eine zuverlässige Energieversorgung für den Dauerbetrieb im Aussenbereich sicherzustellen.

Das Versorgungskonzept basiert auf einem Lithium-Ionen-Akkupack, welches über ein Solarmodul geladen wird. Ein Solarladeregler übernimmt dabei die Steuerung des Ladeprozesses sowie den Schutz der Batterie.

Zur Dimensionierung der Energieversorgung wird eine Messung der elektrischen Leistungsaufnahme durchgeführt. Dabei wird der Stromverbrauch der Recheneinheit und der Kamera unter typischen Betriebsbedingungen ermittelt. Auf Grundlage dieser Messwerte können anschliessend die erforderliche Akkukapazität sowie die notwendige Leistung des Solarmoduls bestimmt werden.

Konstruktion und Prototyping des Gehäuses

Für den Einsatz im Aussenbereich ist ein robustes und wetterbeständiges Gehäuse erforderlich. Daher wird ein eigenes Gehäuse entwickelt, das sowohl den Schutz der elektronischen Komponenten als auch eine einfache Montage am Einsatzort ermöglicht.

Die mechanische Konstruktion erfolgt mit Hilfe einer CAD-Software. Dabei werden die Abmessungen der eingesetzten Baugruppen berücksichtigt und ein Gehäuse entwickelt, das den Schutz gegen Regen sowie eine stabile Befestigung ermöglicht.

Zur schnellen Umsetzung und Überprüfung des mechanischen Konzepts wird ein Prototyp des Gehäuses mittels 3D-Druck hergestellt. Dieses Prototyping-Verfahren ermöglicht es, das Design bei Bedarf anzupassen und erneut zu fertigen, falls während der Integration oder Testphase konstruktive Änderungen notwendig werden.

Entwicklung der Softwarefunktionen

Parallel zur Hardwareentwicklung wird die Softwarearchitektur des Systems entwickelt. Die Software übernimmt mehrere zentrale Funktionen innerhalb des Systems.

Für die Konfiguration des Systems wird eine drahtlose Verbindung vorgesehen. Dabei wird während der Entwicklung evaluiert, ob die Parametrierung über Bluetooth oder WLAN umgesetzt wird. Die endgültige Entscheidung erfolgt anhand der praktischen Umsetzbarkeit sowie der Bedienbarkeit des Systems.

Integration und Funktionsprüfung

Nach Abschluss der einzelnen Entwicklungsarbeiten werden alle Baugruppen zu einem funktionsfähigen Gesamtsystem integriert. Dieser Arbeitsschritt umfasst den mechanischen Zusammenbau der Hardware sowie die Installation und Konfiguration der Software.

Anschliessend erfolgt eine systematische Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Systems. Hierfür wird ein Testprotokoll erstellt, mit dessen Hilfe die einzelnen Systemfunktionen überprüft werden können.

- Das Testprotokoll beinhaltet unter anderem folgende Prüfpunkte:
- korrekte Erkennung von Fahrzeugnummern
- Auslösung der Warnfunktion bei nicht autorisierten Fahrzeugen
- Funktion der drahtlosen Parametrierung
- Stabilität der Energieversorgung im Dauerbetrieb

Die Testergebnisse werden dokumentiert und mit den definierten Projektzielen verglichen. Falls während der Testphase Abweichungen oder technische Probleme festgestellt werden, werden entsprechende Anpassungen an Software oder mechanischer Konstruktion vorgenommen.

2. Projektplanung und Controlling

2.1 Ressourcenplanung

Materielle Ressourcen

Für die Realisierung des Prototyps wird eine eingebettete Recheneinheit eingesetzt, welche die Verarbeitung der Kameradaten sowie die Steuerung der Systemlogik übernimmt. Ergänzend dazu wird ein kamerabasiertes optisches Erfassungssystem benötigt, das die Aufnahme der Fahrzeugkennzeichen ermöglicht.

Zur Umsetzung der Signalisierung werden eine optische Anzeige sowie ein akustisches Signal eingesetzt. Für den autonomen Betrieb des Systems wird eine Energieversorgung bestehend aus einem Akkusystem sowie einem Solarmodul vorgesehen.

Für die mechanische Umsetzung des Gehäuses wird ein additiver Fertigungsprozess eingesetzt. Das Gehäuse wird mittels 3D-Druck hergestellt.

Als Druckmaterial wird PLA (Polylactid) verwendet. PLA ist ein thermoplastischer Kunststoff, der sich durch eine einfache Verarbeitbarkeit, geringe Verzugstendenz sowie ausreichende mechanische Stabilität für Prototypen auszeichnet.

Die Wahl von PLA erfolgt aus folgenden Gründen:

- Hohe Masshaltigkeit für Prototypen
- Kurze Fertigungszeit
- Geringe Materialkosten
- Ausreichende Stabilität für den geplanten Einsatz im Testbetrieb

Für die Fertigung wird eine handelsübliche PLA-Filamentspule mit einem Durchmesser von 1.75 mm eingesetzt. Der Materialbedarf wird im Rahmen der Konstruktion abgeschätzt und liegt im Bereich von ca. 100 Gramm pro Gehäuse.

Software und Entwicklungswerkzeuge

Die Softwareentwicklung erfolgt auf Visual Studio Code. Um den Projektzeitplan aufzuzeigen, wird MS Project verwendet. Zur Umsetzung der Kennzeichenerkennung wird eine OCR-basierte Bildverarbeitungslösung eingesetzt.



Abbildung 4 MS Project Logo



Abbildung 5 Visual Studio Code Logo



Abbildung 6 AutoCAD Logo



Abbildung 7 Cura Logo

Für die Entwicklung werden Werkzeuge zur Versionsverwaltung eingesetzt, um den Entwicklungsprozess nachvollziehbar zu dokumentieren.

Das gesamte Projekt, bestehend aus Quellcode, Dokumentation und Zwischenständen, wird in einem Git-basierten Versionskontrollsystem verwaltet. Als Remote-Repository wird die Plattform Codeberg verwendet.

Das Repository dient somit als zentrale Projektbasis und unterstützt sowohl die technische Entwicklung als auch die Dokumentation des Projekts.



Abbildung 8 Codeberg Logo



Abbildung 9 Git Logo

Infrastruktur und Werkzeuge

Die Fertigung des Gehäuseprototyps erfolgt mittels 3D-Druck.

Für den Aufbau und die Verbindung der elektronischen Komponenten wird eine eigene Lötstation mit entsprechendem Werkzeug verwendet.

Zur Überprüfung der elektrischen Eigenschaften werden Messmittel wie Multimeter eingesetzt. Für die Funktionsprüfung wird eine Testumgebung aufgebaut, welche reale Einsatzbedingungen simuliert.

Know-how und fachliche Ressourcen

Ein Teil des benötigten Fachwissens basiert auf bereits erarbeiteten Erfahrungen aus vorgelagerten Teilprojekten. Diese umfassen insbesondere Entwicklungen im Bereich Kamerastreaming, Bewegungssteuerung und Benutzerinteraktion, welche im Repository aus Phase 1 dokumentiert sind (*TestAxis*, *TestCam* und *TestTracker*). Diese Vorarbeiten bilden die technische Grundlage für die Weiterentwicklung des Gesamtsystems.

Das erforderliche Wissen im Bereich der optischen Zeichenerkennung (OCR) wird ergänzend durch bestehende Open-Source-Projekte und Bibliotheken aus GitHub erarbeitet und in das System integriert.

2.2 Projektzeitplan

Die Projektplanung erfolgt mit MS Project.

Das Gantt-Diagramm enthält alle Arbeitspakete, deren Dauer, Abhängigkeiten sowie die definierten Meilensteine.

Der Projektzeitplan bildet den geplanten Soll-Zustand ab und wird im Projektverlauf angepasst und gepflegt.

Der Zeitplan wird mittels Persönlicher Erfahrungswerte eingeschätzt. Der Dozent von dem Fach KPR vermittelte mir dazu folgendes Zitat: «Moderne Unternehmen praktizieren nur noch bedingt fixierte Zeitvorgaben da es den Innovationsgarant verschlechtern kann aufgrund eines entstehenden Zeitdruckes». (Schneller, 2025)

Natürlich ist dieses Denken aus wirtschaftlicher Sicht fraglich, jedoch lasse ich diesen Aspekt in meine Zeiteinschätzung einfließen und wähle die Zeiten eher Grosszügig, um einen Sauberen Engineer Werdegang des Produktes zu gewähren.

Diese Planung berücksichtigt mögliche Unsicherheiten im Entwicklungsverlauf.

Das Gantt-Diagramm enthält alle Arbeitspakete von der Systemdefinition bis zur Validierung des Gesamtsystems.

Der Projektablauf beginnt mit der Definition der Systemarchitektur (AP1) und der Evaluation der OCR-Technologie (AP2). Anschliessend erfolgen der Aufbau der Hardware (AP3) sowie die Implementierung der Bildaufnahme-Pipeline (AP4).

Nach erfolgreicher Bereitstellung stabiler Bilddaten wird die OCR-Integration umgesetzt (AP5). Darauf folgt die Entwicklung der Nummernvergleichslogik (AP6).

Nach Erreichen des Meilensteins M2 wird die Signalansteuerung (AP7) implementiert und die drahtlose Parametrierung über Bluetooth realisiert (AP8).

Anschliessend erfolgen die Umsetzung der Energieversorgung (AP9) sowie die Herstellung des Gehäuseprototyps (AP10).

In der Integrationsphase werden alle Komponenten im Gesamtsystem zusammengeführt (AP11). Danach erfolgt die Durchführung der Systemtests und die Validierung (AP12).

Der Abschluss des Projekts wird durch den Meilenstein M4 definiert, bei dem das Gesamtsystem autonom funktioniert.

Die Dokumentation wird projektbegleitend über die gesamte Dauer geführt.

Die einzelnen Arbeitspakete sind mit einem definierten Stundenaufwand versehen. Die zeitliche Verteilung im Projektplan berücksichtigt, dass die Bearbeitung nicht durchgehend erfolgt.

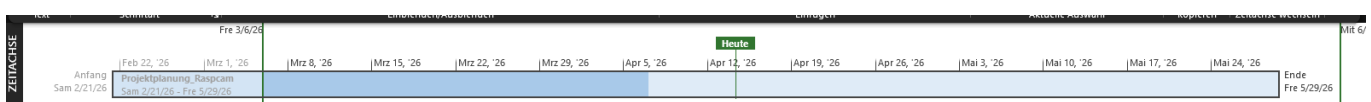


Abbildung 10 Zeitstrahl MS Project

	i	Vorga	Task Name	Daue	Anfang	Ende	Vo	Nachfo
1			AP0 Dokumentation fortlaufend nachtragen	72 d	Sam 2/21/26	Fre 5/29/26		17
2			AP1 Systemarchitektur definieren	4 Std.	Don 4/16/26	Don 4/16/26		3
3			AP2 OCR-Technologie evaluieren	2 Std.	Son 4/19/26	Son 4/19/26	2	4
4			AP3 Kamera + Hardware Set up	8 Std.	Die 4/21/26	Die 4/21/26	3	5
5			AP4 Bildaufnahme Pipeline	3 Std.	Mit 4/22/26	Mit 4/22/26	4	6
6			M1 Kamera Liefert Stabile Bilder	0 d	Mit 4/22/26	Mit 4/22/26	5	7
7			AP5 OCR Integration	4 Std.	Mit 4/22/26	Mit 4/22/26	6	8
8			AP6 Nummervergleichslogik	2 Std.	Mon 4/27/26	Mon 4/27/26	7	9
9			M2 OCR erkennt Kennzeichen zuverlässig	0 d	Mon 4/27/26	Mon 4/27/26	8	10
10			AP7 Signalansteuerung (Horn/Blitz)	3 Std.	Mon 4/27/26	Mon 4/27/26	9	11
11			AP8 Bluetooth Parametrierung	4 Std.	Die 4/28/26	Die 4/28/26	10	12
12			M3 Entscheidungslogik funktioniert	0 d	Die 4/28/26	Die 4/28/26	11	13
13			AP9 Energieversorgung	1 Std.	Die 5/12/26	Die 5/12/26	12	14
14			AP 10 Gehäuse Prototyp	10 Std.	Mit 5/13/26	Don 5/14/26	13	15
15			AP11 Systemintegration	5 Std.	Mit 5/20/26	Mit 5/20/26	14	16
16			AP12 Test und Validierung	8 Std.	Don 5/21/26	Don 5/21/26	15	17
17			M4 Gesamtsystem Funktioniert Autonom	0 d	Fre 5/29/26	Fre 5/29/26	16,1	

Abbildung 11 Tabelle Der AP MS Project

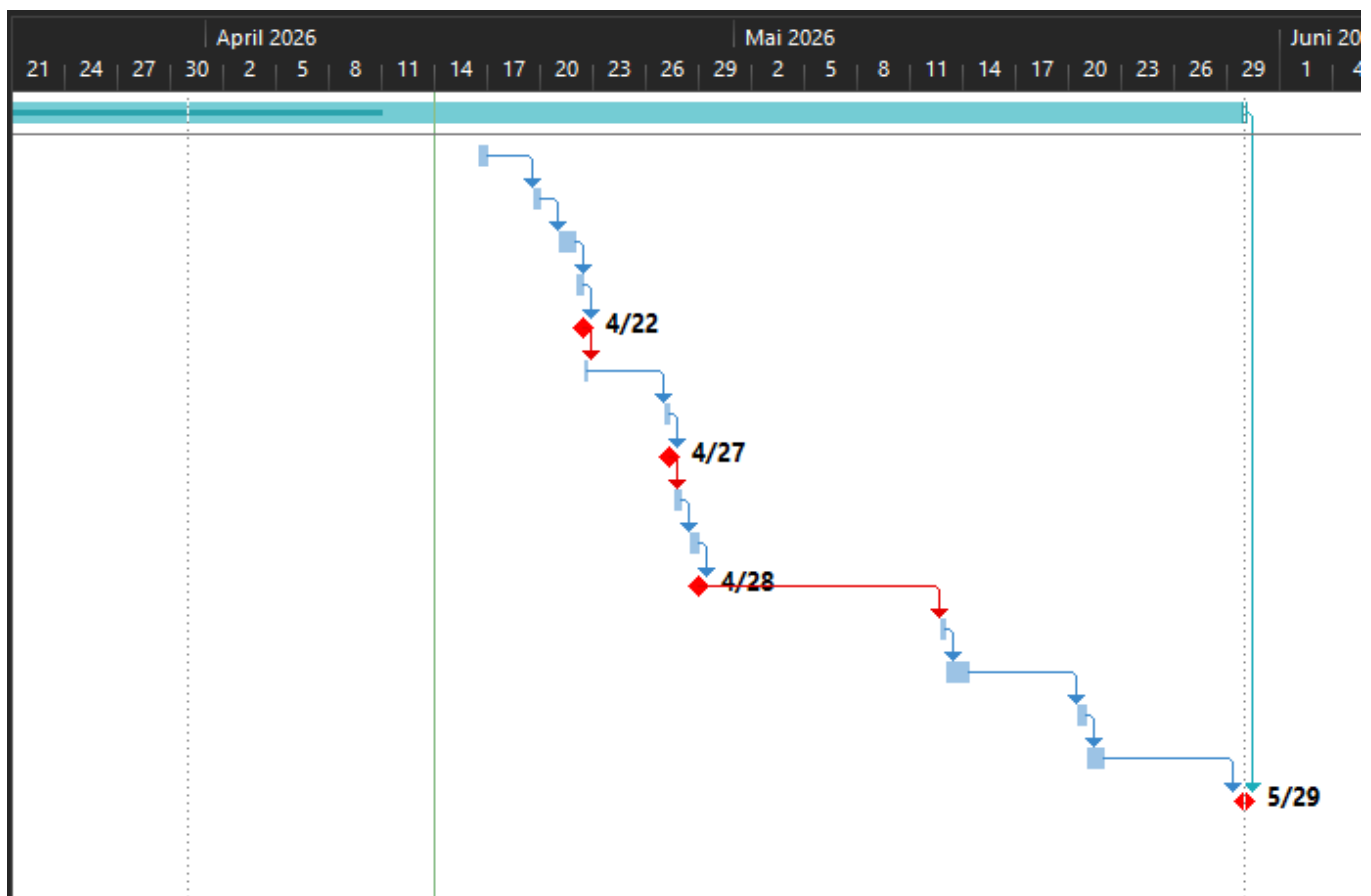


Abbildung 12 Gant Diagramm

2.3 Meilensteine

Die folgenden Meilensteine werden festgelegt:

- **Meilenstein 1:** Die Kamera liefert stabile und auswertbare Bilddaten

>Abgrenzung auf Kamera Bild auf dem CPU

- **Meilenstein 2:** Die OCR-Erkennung identifiziert Fahrzeugkennzeichen zuverlässig

>Abgrenzung auf Auswertung (String) auf dem CPU

- **Meilenstein 3:** Die Entscheidungslogik zur Erkennung unberechtigter Fahrzeuge funktioniert korrekt

>Abgrenzung auf Auswertung (Bool) auf dem CPU

- **Meilenstein 4:** Das Gesamtsystem arbeitet autonom und erfüllt die definierten Muss-Ziele

>Integration aller Peripherieanforderungen (Optik/Akustik)

Im Gant Diagramm sind die Meilensteine mit einem roten Punkt gezeichnet.

2.4 Projektcontrolling

Während der gesamten Projektlaufzeit wird ein kontinuierliches Projektcontrolling durchgeführt. Ziel ist es, den geplanten Projektverlauf mit dem tatsächlichen Fortschritt zu vergleichen und Abweichungen systematisch zu analysieren.

Das Projektcontrolling basiert auf folgenden zentralen Elementen:

- Durchführung eines regelmässigen Soll-Ist-Vergleichs der geplanten und effektiv aufgewendeten Zeiten
- Überprüfung der definierten Meilensteine als Kontrollpunkte
- Laufende Bewertung und Aktualisierung der Projektrisiken

Zur strukturierten Erfassung des Projektverlaufs wird ein Arbeitsjournal geführt. In diesem werden sämtliche Arbeitspakete mit den geplanten (Soll) und tatsächlich benötigten (Ist) Zeiten dokumentiert. Zusätzlich werden Abweichungen sowie deren Ursachen festgehalten.

Das Arbeitsjournal dient als zentrale Grundlage für die Bewertung des Projektfortschritts und ermöglicht eine transparente Nachvollziehbarkeit der durchgeführten Arbeiten.

Der Projektfortschritt wird in MS Project nachgeführt.

Status und Abweichungen der Arbeitspakete sind im Projektplan abgebildet.

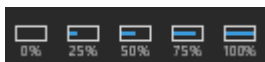


Abbildung 13 Erfolgsbalken MS Project

Anbei wird eine Tabelle erstellt um die Meilensteine und Zeitaufwände zu prüfen:

Tabelle 3 Meilenstein und Zeit Controlling

Meilenstein	Geplante Stunden	Aufgewendete Stunden
Meilenstein 1	17h	12.8h
Meilenstein 2	6h	3.2h
Meilenstein 3	7h	4.3h
Meilenstein 4	24h	14.6
Dokumentation	32h	28.5
Total	86h	63.4

Erläuterung Soll Ist Abweichung

AP1

Die initiale Definition der Hardware erfolgte mit unzureichender Detailtiefe. Während der Umsetzung zeigte sich, dass insbesondere die Anforderungen der OCR-Verarbeitung höhere Anforderungen an die Rechenleistung und Schnittstellen stellen. Dies führte zu einer nachträglichen vertieften Analyse und Anpassung der Systemarchitektur.

Massnahme:

Zukünftig erfolgt eine detailliertere Systemanalyse vor Projektstart, insbesondere hinsichtlich Schnittstellen zwischen Hardware und Software.

AP2

Die Evaluation konnte effizient durchgeführt werden, da auf bestehendes Vorwissen im Bereich OCR zurückgegriffen wurde. Die Entscheidungsfindung war eindeutig und erforderte keine iterative Analyse.

Massnahme:

Bei bekannten Technologien kann die Zeitplanung reduziert werden.

AP3

Der Hardwareaufbau verlief stabil und ohne unerwartete Probleme. Die Installation der Softwareumgebung auf der SD-Karte erforderte jedoch zusätzlichen Aufwand aufgrund von Konfigurations- und Berechtigungsproblemen im Linux-System.

Massnahme:

Softwareinstallation wird künftig als separates Arbeitspaket mit höherer Zeitreserve geplant.

AP4

Die Umsetzung der Bildaufnahme war weniger komplex als angenommen, da bestehende Bibliotheken (Picamera2) direkt eingesetzt werden konnten.

Massnahme:

Verwendung von Standardbibliotheken frühzeitig evaluieren, um Entwicklungsaufwand zu reduzieren.

AP6 und AP7

Die Umsetzung der Vergleichslogik war simpel, da es sich lediglich um einen Vergleich zweier Strings handelt.

Massnahme:

Besser Einschätzen von Beginn an.

AP9

Bei der Planung wurde erwartet, dass eine Kabel Umkonvektionierung vorgenommen werden muss. Da das Solarpanell jedoch komplett eingekauft wurde, ist direkt eine Micro USB Verbindung vorhanden.

Massnahme:

«Plug and Play»

AP11 und AP12

Aufgrund der detaillierten Planung und der vorgängigen Einzeltests der Komponenten konnten die Systemintegration sowie die Validierung effizient durchgeführt werden. Dadurch reduzierte sich der tatsächliche Zeitaufwand für AP11 und AP12 deutlich gegenüber der ursprünglichen Planung.

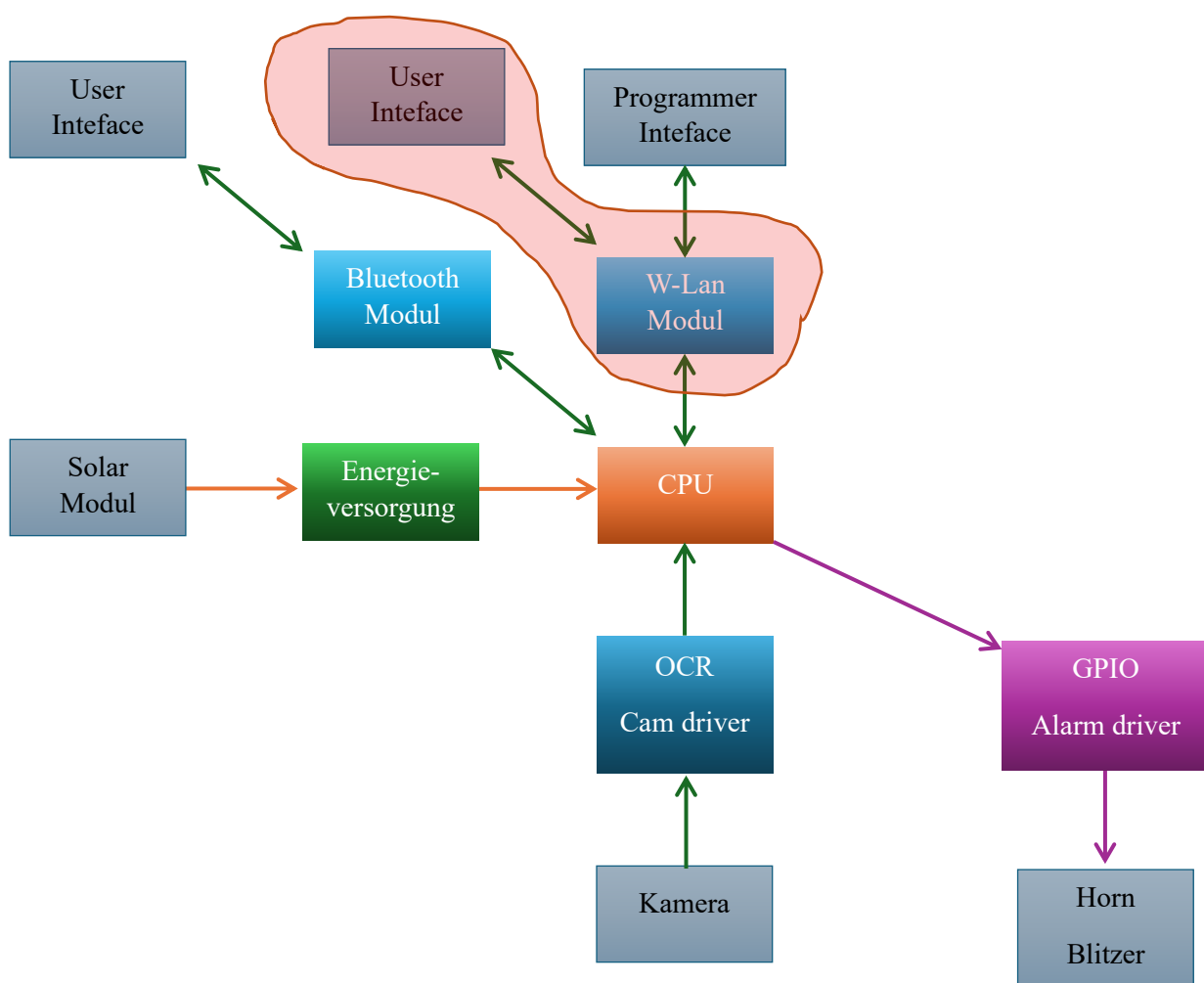
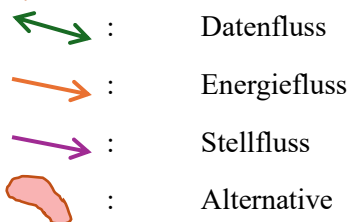
Massnahme:

In zukünftigen Projekten wird die detaillierte und akribische Planung weiterhin beibehalten. Gleichzeitig wird die Zeiteinschätzung für Integrations- und Testphasen reduziert, da die vorgängige Strukturierung und Einzelprüfung der Komponenten den Aufwand in diesen Projektphasen deutlich verringert hat.

3. Projektumsetzung

3.1 Design

Systemarchitektur API



Anhand des Schemas geht hervor dass die CPU eine zentrale Funktion der Logischen abläufe hat. Das W-Lan Modul wird als Programmierschnittstelle genutzt und Das Bluetooth Modul als Schnittstelle für das UI.

Im Projektverlauf stellte sich raus dass das UI auch besser direkt über das W-Lan Modul läuft.

Die initial geplante Bluetooth-Parametrierung wurde verworfen. Die finale Systemarchitektur verwendet ausschliesslich die WLAN-basierte Serverloesung.

Elektroschema API

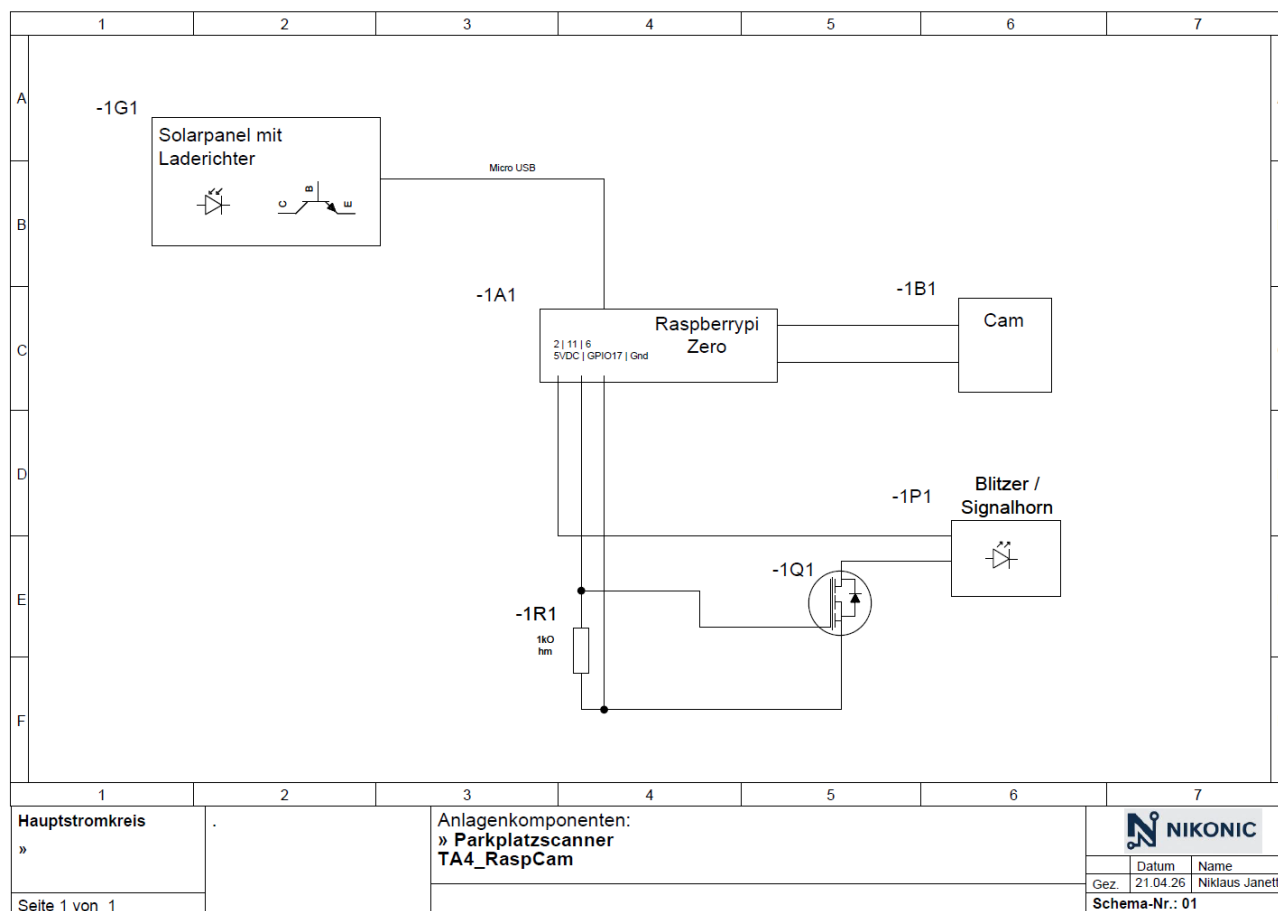


Abbildung 14 Elektroschema

Das Solarmodul liefert einen Micro USB Anschluss welcher direkt ins Rasperrypi angeschlossen werden kann. Die Kamer wird über das vom Hersteller vorgesehene Flachbandkabel versorgt.

Die Ansteuerung der Blitzleuchte wird über den GPIO Pin 17 angesteuert welcher nur 3.3VDC liefert. Daher muss eine Verstärkungsschaltung mit einen N-Kanal Mos-FET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) erstellt werden. Dieser Schaltet die direkte Versorgungsspannung GPIO Pin 2 5VDC welche die Blitzleuchte durchsteuern kann.

Um ein sauberes Steuersignal zu gewährleisten, wird ein 1kOhm widerstand als Pull-Down Funktion an das Gate gelegt, um eine Abschaltung zu garantieren. Bei Durchsteuerung fliesst ein Pulldownstrom von 3.3 mA über den GPIO Pin 6 Gnd.

Programmlogik

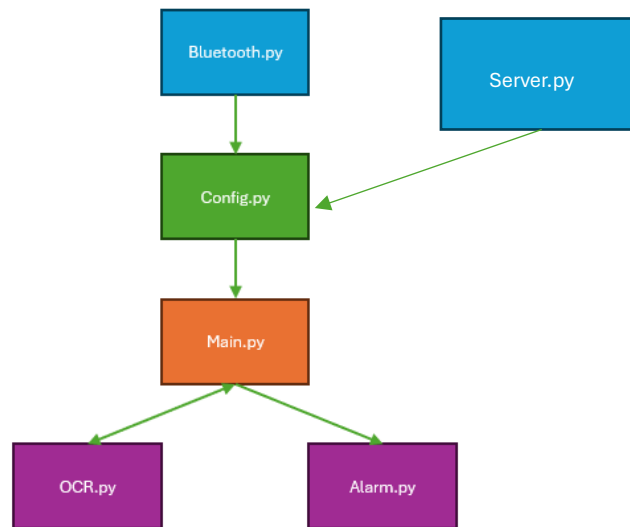


Abbildung 15 Programmlogik

Die Software des Parkplatzscanners wird in fünf Python-Module aufgeteilt. Die modulare Struktur trennt Konfiguration, Hauptablauf, OCR-Erkennung, Bluetooth-Kommunikation und Alarmausgabe. Dadurch bleiben die einzelnen Funktionen getrennt prüfbar und können bei Bedarf einzeln angepasst werden.

Die Software besteht aus folgenden Programmteilen:

- Bluetooth.py oder Server.py: Drahtlose Verbindung zur Benutzeroberfläche
- Config.py: Verwaltung der zugelassenen Autonummern und Alarmparameter
- Main.py: Hauptablauf und zyklische System -Überprüfung
- OCR.py: Bildaufnahme, Bildverarbeitung und Nummernerkennung
- Alarm.py: Ansteuerung der optischen Alarmsignalisierung

Die Konfiguration wird über **Bluetooth.py/Server.py** erfasst und an **Config.py** übergeben. In **Config.py** werden die gültigen Autonummern sowie die Alarmparameter gespeichert. Anschliessend führt **Main.py** den zyklischen Ablauf aus. Dabei wird regelmässig geprüft, ob **OCR.py** eine Autonummer erkennt und ob diese Nummer mit der hinterlegten Konfiguration übereinstimmt.

Die OCR-Auswertung liefert einen bereinigten String der erkannten Autonummer. Dieser String wird mit der konfigurierten Liste berechtigter Autonummern verglichen. Wird keine gültige Übereinstimmung erkannt, wird das Fahrzeug als nicht berechtigt bewertet. In diesem Fall startet **Main.py** das Modul **Alarm.py**.

Das Modul **Alarm.py** aktiviert die Blitzleuchte entsprechend der hinterlegten Alarmkonfiguration. Die aktuelle Alarmkonfiguration sieht drei Alarmausgaben mit einer Impulsdauer von jeweils fünf Sekunden vor.

Die finale Softwarearchitektur besteht aus fünf Modulen. Die ursprünglich entwickelte Bluetooth.py wurde später durch Server.py ersetzt.

3.2 Hardware

Betriebsmittel Evaluieren

Auswahlvorgehen:

Bei jedem Systembestandteil wird eine Punktevergabe von 1-3 (ungenügend – übertroffen) vergeben und so die Nützlichkeit evaluiert. Durch die Summe der Punkte wird ein System auserkoren. die Gewichtung aller einzelnen Kriterien sind Funktionsrelevant, daher werden alle auf 100% festgelegt.

Wenn Eigenbau als Lösung evaluiert wird, wird der Stundenaufwand der Herstellung in Kosten umgerechnet (60.-CHF pro Stunde).

CPU

Tabelle 4 CPU Definition

CPU Typ	Preis CHF		Software OS		Dimension		Bluetooth		GPIO 3VDC		W-Lan	
ESP 32	25.-	3	Linux	2	52x28	3	Ja	3	Ja	3	Ja	3
Arduino	32.-	2	Arduino	1	53x68	1	Nein	1	Ja	3	Aufwändig	2
Raspberrypi	29.-	3	Linux	3	60x25	2	Ja	3	Ja	3	Ja	3
Eigenbau	240.-	1	Linux	2	> 53x68	1	Ja	3	Aufwändig	1	Ja	3

Summe:

ESP32 :17

Arduino :11

Raspberrypi :17

Eigenbau :11

Somit herrscht Gleichstand von ESP32 und Raspberrypi. Aus Erfahrungsgründen wird daher das Raspberry auserkoren.

Im Rahmen der Technischen Anforderungen, wird das Kernsystem (CPU) mit einem Raspberry Zero umgesetzt. Es ist sehr preiswert und hat die notwendigen technischen Voraussetzungen wie Bluetooth W-Lan und GPIO. Durch das Linux Betriebssystem ist eine Python Programmierung möglich, was den Technischen Standard erfüllt.

Energieversorgung

Tabelle 5 Energieversorgung Definition

Bauform	Preis CHF		Dimension		Leistung		Aufwand		IP Schutz	
Solarmodul	26.-	3	170x100x50	3	4W	2	Kauf (1h)	3	IP 44	3
Eigenbau	270.-	1	170x100x50	2	12W	3	Engineering (16h)	1	IP 00	1

Summe:

Solarmodul :14

Eigenbau :8

Aus Zeitersparnis und Verlässlichkeit wird der Kauf eines Solarmodules mit Akku getätigt.

Das komplette Entwerfen der Versorgungseinheit bereitet einen zu grossen Aufwand und ist für die Witterungsbeständigkeit problematisch.

Bildverarbeitung

Tabelle 6 Bildverarbeitung Definition

Bauform	Preis CHF		Dimension		Winkel		Auflösung		Nachtsicht	
Fisheye	8.-	3	30x15x10	2	120*	1	1080P	2	Nein	1
IR CUT	12.-	2	30x25x25	2	75*	2	1080P	2	Ja genügend	3
IR CUT Extended	16.-	1	70x25x25	1	75*	2	1080P	2	Ja verstärkt	2

Summe:

Fisheye: 9

IR CUT: 11

IR CUT Extended: 8

Da alle Kameramode sehr Kostengünstig sind und das Angebot sehr gross ist, welche auf die RasperryPi Cam Schnittstelle passen, wird auf Nachtsicht, Bildqualität Preis und Dimension geachtet.

Daraus resultiert die IR CUT Kamera am besten, welche eine Shutterfunktion, Weitwinkel mit 75 Grad und eine Nachtsichtfunktion aufweist.

Alarmausgabe

Tabelle 7 Alarmausgabe Definition

Bauform	Preis CHF		Dimension		IP Schutz		Aufmerksamkeit		Stromkonsum	
Kompaktbauform	5.-	3	120x70x45	2	IP 44	3	120db	3	5V 0.1A	2
Einzelbauform	21.- + 60.-	2	-	1	IP 20	2	60db	2	5V 0.05A	3
Eigenbau	200.-	1	0x0x0	3	IP 00	1	60db	1	5V 0.05A	3

Summe:

Kompaktbauform: 13

Einzelbauform: 10

Eigenbau: 9

Die Kompaktbauform kann als einzelnes Modul direkt an das Gehäuse integriert werden. Die Einzelbauform muss ebenso an das Gehäuse montiert werden, und muss so auch 2mal (Sputnik und Lautsprecher) gegen Witterung geschützt werden. Die Eigenbau Variante könnte direkt in das Haupt Gehäuse integriert werden.

Da es sich um eine Engineering-Lösung in Einzel- und Eigenbau handelt, wird der Stromkonsum grob geschätzt. Die Berücksichtigung dieses Kriteriums hat keinen Einfluss auf die Auswertung, wird jedoch der Vollständigkeit halber aufgeführt.

Die Resultierende Lösung ist daher klar die Kompaktbauform.

Beschaffung der Betriebsmittel AP3

Als Lieferant wird Aliexpress genutzt da der Webverkäufer alle Betriebsmittel im Sortiment hat und diese auch am preisgünstigsten angeboten werden. Da der Käufer auch direkt der Importeur der Ware ist, wird das Endprodukt vorerst nur als Eigennutzung erstellt.

Stückliste

Tabelle 8 Stückliste

Pos.	Beschreibung	Anz.	Preis CHF	Preis Total CHF
1	Raspberry Pi	1	28.79	28.79
2	Solarpanel mit Laderichter	1	25.79	25.79
3	Li-Io Batterie 18650 3,4Ah	6	7.25	43.5
4	Kameramodul mit Flachbandkabel	1	7.6	7.6
5	Blitzleuchte 5VDC	1	4.55	4.55
6	PLA Rolle schwarz	100g	29.9	2.9
7	Schraube M5	3	0.25	0.75
8	Mutter M5	3	0.25	0.75
9	Micro SD Karte	1	5.-	5.-
10	Mos-Fet F12N10L	1	1.59	1.59
11	1kOhm 0.25W Widerstand	1	0.25	0.25
-	Totalkosten	-	-	124.47

(aliexpress.com, n.d.) (digitec.ch, n.d.) (conrad.ch, n.d.)

Aus der Tabelle geht hervor das ein Stückpreis von 124.47CHF für das Prototypmodell aufzuwenden ist. Genaue Hardwareangaben zu den Bestellungen sind aus dem Anhang zu entnehmen.

Komponenten Fertigung

Alle Betriebsmittel wurden dann zum Testaufbau (AP3) zusammengefügt. Der Anschluss des Solarpaneels geht über ein micro USB und verlangt somit auch keine Konfektionierung (plug and play).

Das Verdrahten der Blitzleuchte, des Pulldown -Widerstandes und des Mos-Fets erfolgt jedoch über das Loetverfahren direkt an den GPIO des Raspberrypis.

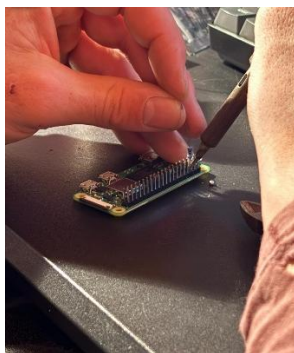


Abbildung 18 Lötten



Abbildung 16 Komplettsup

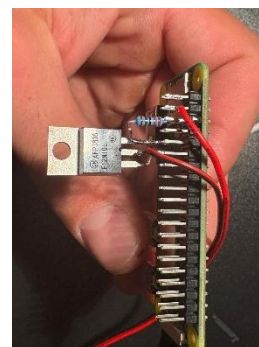


Abbildung 17 Mosfet Ansicht

Energieversorgung AP9

Die Energieversorgung wird als komplett Modul eingekauft. Es müssen lediglich die Li-Po Akkumulatoren gekauft werden und in das Gerät integriert werden.

Nach Aufbau wird das Gerät nach der Funktionsprüfung am Raspberrypi angeschlossen und in Betrieb gesetzt.

Fertigung des Gehäuses AP10

Um eine flexible Weiterentwicklung des Systems zu ermöglichen, wurde entschieden, das Gehäuse selbst zu konstruieren und mittels 3D-Druck herzustellen. Die CAD-Konstruktion erfolgte mit AutoCAD.

Bis zur finalen Version wurden insgesamt vier verschiedene Gehäusevarianten entwickelt und schrittweise optimiert.

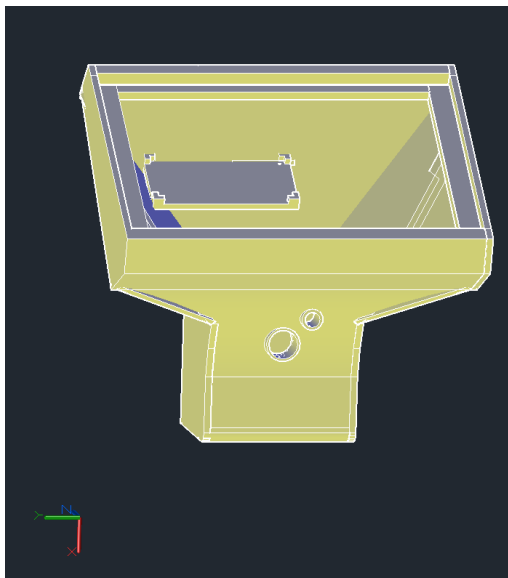


Abbildung 19 Frontalansicht CAD Gehäuse V4

Bei der Konstruktion wurde berücksichtigt, dass eindringendes Regenwasser kontrolliert nach unten abfließen kann, ohne die elektronischen Komponenten zu gefährden. Zusätzlich wurden seitlich zwei Lüftungsschlitze integriert, welche die Wärmeabfuhr verbessern und eine Überhitzung der Elektronik verhindern.

Die Halterung des Solarpanels wurde mit einem Neigungswinkel von 45° ausgeführt, um eine möglichst effiziente Ausrichtung zur Sonneneinstrahlung zu gewährleisten. Im unteren Bereich des Gehäuses befindet sich zusätzlich die integrierte Signalleuchte, welche zur optischen Warnung bei erkannten Falschparkierungen dient.

Der 3D-Druck des Gehäuses erfolgte mit einem Anycubic S2. Aufgrund fehlender Drucküberwachung entstanden dabei zweimal Fehldrucke und Ausschuss.

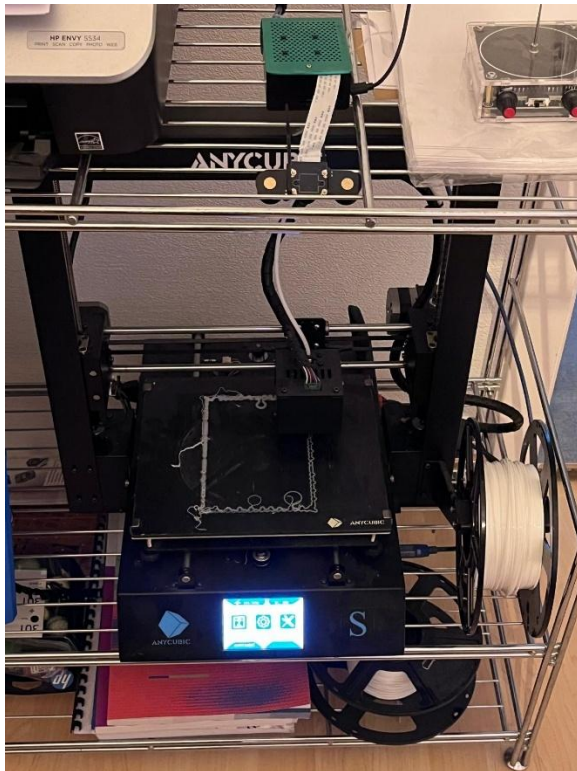


Abbildung 20 Anycubic S2

Zur Überwachung wurde ein Raspberry Pi mit OctoPrint ergänzt. Dadurch konnte der Druckprozess optisch überwacht und weitere Fehldrucke verhindert werden.

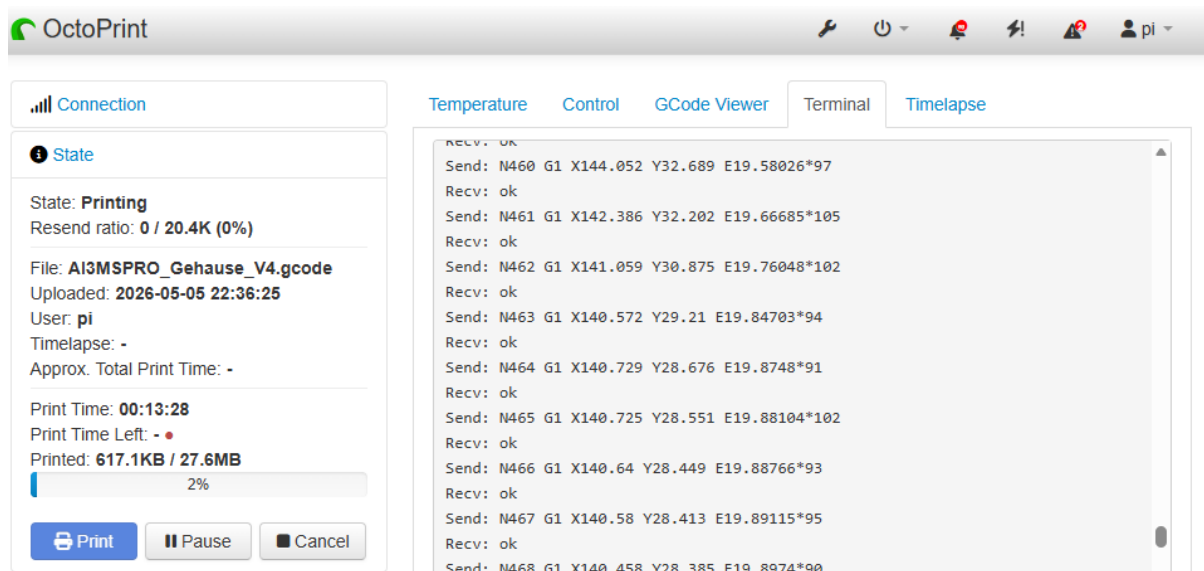


Abbildung 21 Octopi Monitor

Die finale Gehäuseversion wurde anschliessend erfolgreich mit schwarzem Filament gedruckt.

Integration des Komplettsystems AP11

Bei der Integration mussten lediglich die Komponenten in den dafür vorgesehenen Platz platziert werden ohne Schraubverbindung.

Das Kabel der Solareinheit erwies sich mit 50cm als sehr lang und wir in Zukunft gekürzt.



Abbildung 22 Komplettsystem

3.3 Software

OCR Technologie Evaluieren AP2

Auswahlvorgehen:

Bei jedem Systembestandteil wird eine Punktevergabe von 1-3 (ungenügend – übertroffen) vergeben und so die Nützlichkeit evaluiert. Durch die Summe der Punkte wird ein System auserkoren. die Gewichtung aller einzelnen Kriterien sind Funktionsrelevant, daher werden alle auf 100% festgelegt.

OCR

Tabelle 9 OCR Evaluation

OCR Typ	Preis CHF		Internet		Agilität	
Tesseract	0.-	3	Nein	3	Ja frei programmierbar	3
OpenALPR	> 0.-	2	Nein	3	Mittel	2
Cloud OCR	0.-	1	Ja	1	Nein	1
						3

Summe:

Tesseract :9

OpenALPR :7

Cloud OCR :3

Für die Evaluation werden drei Varianten betrachtet: Tesseract OCR, OpenALPR sowie cloudbasierte OCR-Dienste wie Google Vision API. (pytesseract.com) (platerecognizer.com) (nutrient.io)

Die Auswertung zeigt, dass Tesseract OCR in allen betrachteten Kriterien die höchste Punktzahl erreicht. Die Software ist kostenfrei verfügbar, arbeitet vollständig lokal ohne Internetverbindung und erlaubt eine flexible Anpassung an projektspezifische Anforderungen, insbesondere durch eigene Trainingsdaten für Fahrzeugkennzeichen.

OpenALPR erzielt eine mittlere Bewertung. Zwar ist ebenfalls ein Offlinebetrieb möglich, jedoch ist die Anpassbarkeit eingeschränkt und teilweise mit zusätzlichem Aufwand oder Lizenzkosten verbunden.

Cloudbasierte OCR-Lösungen erreichen die niedrigste Bewertung. Trotz hoher Erkennungsgenauigkeit sind sie aufgrund der erforderlichen Internetverbindung sowie datenschutzrelevanter Aspekte für den vorgesehenen Einsatz ungeeignet.

Aufgrund der erzielten Bewertung wird Tesseract OCR als bevorzugte Lösung für die weitere Umsetzung ausgewählt. Die Entscheidung basiert insbesondere auf der lokalen Verarbeitungsmöglichkeit, der hohen Flexibilität sowie der Kostenfreiheit der Software.

Raspberrypi Set up

Operating System

Die Installation des Operating System des Raspberrypi erfolgt mittels SD-Karte. Dafür wird ein imager auf dem Programierdevice installiert und mit dem ein Image auf die SD-Karte zu spielen.

Somit ist definiert, wie das Raspberrypi booten kann.

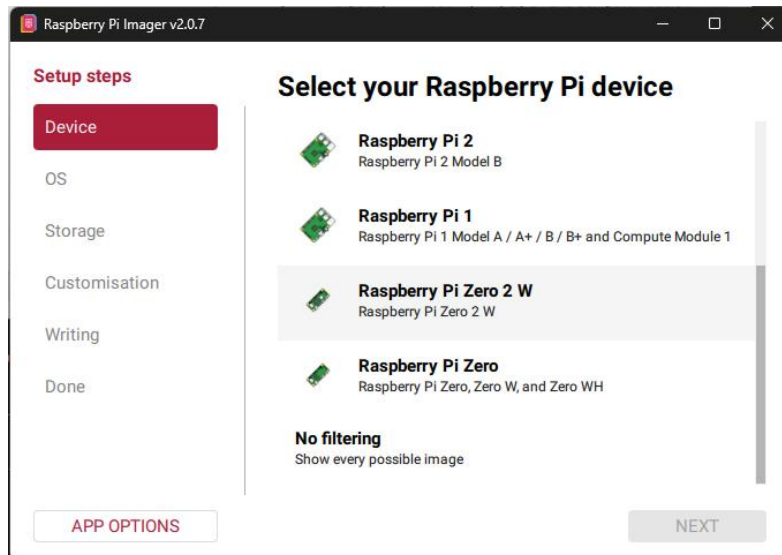


Abbildung 23 Raspberrypi imager

<https://www.raspberrypi.com/software/>

Im Imager läuft dann ein einrichtungs Wizard ab welcher alle nötigen Angaben zum Verbindungsaufbau implementiert.

Im selben Zuge kann direkt ein Hostname ,username und Passwort vergeben werden damit ein Zugriff über TCPIP möglich ist.

Das sind die Defaultwerte:

Hostname : RaspCam

Username : raspcam

Passwort : 1234

Integration Main Software

Programmaufruf Logik und Modulinteraktion

Die Softwarearchitektur des Systems ist modular aufgebaut und trennt die einzelnen Funktionen in klar definierte Programmteile. Die Ausführung erfolgt zentral über das Modul Main.py, welches als Steuerinstanz den gesamten Ablauf koordiniert.

Zu Beginn stellt das Modul Bluetooth.py oder alternativ Server.py die aktuelle Systemkonfiguration bereit. Diese umfasst die Liste der zugelassenen Autonummern sowie die Parameter für die Alarmauslösung. Die Konfigurationsdaten werden in Config.py gespeichert und stehen allen Modulen zentral zur Verfügung.

Nach der Initialisierung startet Main.py die kontinuierliche Systemüberwachung. Innerhalb dieses Ablaufs wird das Modul OCR.py aufgerufen. Dieses erfasst ein Bild, verarbeitet dieses vor und extrahiert daraus eine Zeichenkette der erkannten Autonummer. Die Bildverarbeitung umfasst die Lokalisierung des Nummernschildbereichs, eine Kontrastoptimierung sowie die Texterkennung mittels OCR-Engine.

Das Ergebnis der OCR-Verarbeitung wird als bereinigter String an Main.py zurückgegeben. Anschliessend erfolgt eine Validierung der erkannten Zeichenkette anhand eines definierten Formats für Schweizer Autonummern. Dabei wird insbesondere geprüft, ob ein gültiges Kantonskürzel enthalten ist. Nur gültige Ergebnisse werden weiterverarbeitet.

Nach erfolgreicher Validierung erfolgt der Abgleich mit der in Config.py hinterlegten Liste erlaubter Autonummern. Wird eine Übereinstimmung festgestellt, wird der Zustand als gültig bewertet.

Wird keine Übereinstimmung erkannt, wird das Fahrzeug unmittelbar als unberechtigt klassifiziert. Eine mehrfache zyklische Verifikation entfällt, da die Vorvalidierung der Autonummer bereits eine ausreichende Erkennungsqualität sicherstellt. Die Anzahl der Prüfzyklen ist systemseitig auf einen Durchlauf reduziert.

Bei einer ungültigen Erkennung wird das Modul Alarm.py direkt aktiviert. Dieses steuert die physische Alarmausgabe über einen definierten GPIO-Ausgang. Die Ansteuerung erfolgt gemäss den in Config.py hinterlegten Parametern, insbesondere hinsichtlich Anzahl der Auslösungen und Impulsdauer der Blitzleuchte.

Nach Abschluss der Alarmausgabe wird der Systemzustand zurückgesetzt. Die kontinuierliche Überwachung wird ohne Unterbruch fortgeführt. Das System reagiert damit unmittelbar auf Veränderungen des überwachten Parkplatzes.

OCR Integration AP5

Nach Entscheidung der Integration der Tesseract library muss die diese im Raspberrypi installiert werden. (tesseract-ocr.github.io, n.d.)

sudo apt install tesseract-ocr

sudo apt install python3-full python3-venv tesseract-ocr python3-opencv python3-pil -y

da die Installation nicht direkt ins System installiert werden sollte, wird eine Virtuelle Umgebung auf dem Raspberrypi installiert. Dafür muss ein Unterordner auf /home/ erstellt werden auf der die venv gestartet werden kann. (chatgpt.com, n.d.)

Anschliessend wird das venv gestartet und darauf das tesseract installiert.

source /home/raspcam/venv/bin/activate

pip install pytesseract

Nun muss vor jedem Start des Programmes zuerst die venv aktiviert werden.

Das wird mit dem Befehl ausgeführt:

source venv/bin/activate

Und anschliessend das Programm das vorher in den Ordner /home/raspcam/ ausführen.

Die Logik der Nummer Decodierung verläuft in drei Stufen:

1. Bildaufnahme roh
2. Bildaufnahme ausrichten und auf Nummer zuschneiden
3. Graustufen Isolieren um Tesseract Entzifferung zu nutzen



Abbildung 25 OCR Nummer Decodierung Schritt 1



Abbildung 24 OCR Nummer Decodierung Schritt 2



Abbildung 26 OCR Nummer Decodierung Schritt 3

Nummervergleichslogik AP6

Die erkannte Fahrzeugnummer wird als Zeichenkette verarbeitet und mit einer intern gespeicherten Liste zulässiger Autonummern verglichen. Der Vergleich erfolgt als exakter Stringabgleich.

Dieser Vergleich wird mit einer if -Anweisung im Main.py verglichen und ausgewertet.

```
def nummer_ist_gueltig(nummer):  
    if nummer in Config.ERLAUBTE_NUMMERN:  
        return True  
  
    return False
```

Abbildung 27 Nummervergleichslogik

Ist die erkannte Nummer in der Liste enthalten, wird das Fahrzeug als berechtigt klassifiziert. Ist keine Übereinstimmung vorhanden, erfolgt die Klassifikation als unberechtigtes Fahrzeug.

Signalansteuerung (Horn/Blitz) AP7

Die Signalansteuerung wird softwareseitig im Modul Alarm implementiert. Die Auslösung erfolgt nach Detektion einer ungültigen Autonummer. Die Aktivierung der Signale wird über eine zeitgesteuerte Funktion realisiert, welche die definierten Ausgänge für eine festgelegte Dauer setzt und anschliessend zurücksetzt. Die Auslösebedingungen sowie die Signaldauer sind zentral über die Konfiguration parametrierbar.

Der Aufruf von Main.py sieht so aus :

```
Alarm.ausloesen()
```

Bluetooth Parametrierung AP8

Für die drahtlose Parametrierung des Systems wurde initial eine Bluetooth-basierte Lösung umgesetzt. Ziel war die Übertragung der Konfigurationsdaten vom Desktop-Programm auf den Raspberry Pi.

Die Kommunikation erfolgte über eine RFCOMM-Verbindung. Die Parameter wurden als strukturierte Zeichenkette übertragen:

Nummer1,Nummer2... ; Alarmanzahl ; Impulszeit

Die empfangenen Daten wurden im Modul *Bluetooth.py* verarbeitet und in *Config.py* gespeichert. Anschliessend standen die Parameter dem Hauptprogramm zur Verfügung.

Im Testbetrieb wurde die Verbindung grundsätzlich erfolgreich aufgebaut. Die Übertragung der Konfigurationsdaten funktionierte unter idealen Bedingungen stabil.

Probleme und Einschränkungen

Im praktischen Einsatz zeigten sich jedoch mehrere technische Einschränkungen:

- Verbindungsaufbau instabil
- Abbrüche während der Datenübertragung
- Abhängigkeit von Betriebssystem und Bluetooth-Stack des Endgeräts
- Erhöhter Konfigurationsaufwand (Pairing, Ports, Treiber)
- Begrenzte Reichweite im Aussenbereich

Zusätzlich stellte sich heraus, dass die Fehlersuche bei Verbindungsproblemen zeitaufwendig ist und keine reproduzierbare Stabilität erreicht werden konnte.

Lösung und Alternative

Zur Umsetzung der drahtlosen Parametrierung wird eine WLAN-basierte Serverlösung eingesetzt. Der Raspberry Pi fungiert dabei als lokaler Server im Netzwerk. Die Kommunikation erfolgt über das TCP/IP-Protokoll, wodurch eine stabile und standardisierte Verbindung gewährleistet ist.

Auf dem Raspberry Pi wird auf einer Virtuellen Umgebung ein Webserver implementiert die Befehle dafür sind folgend:

python3 -m venv .venv für das virtual Environment. (docs.python.org)

pip install flask welcher ein Webframework zur Verfügung stellt. (Flask)

Mittels Python Script wird ein Backend Server auf dem Raspberrypi erstellt auf der das Front end abgebildet wird. Im selben Script ist das Frontend (Bedienoberfläche) definiert, jedoch in CSS geschrieben. Diese Oberfläche wird über einen Webbrowser aufgerufen und ermöglicht die Eingabe der Systemparameter. Dazu gehören die erlaubten Autonummern sowie die Parameter für die Alarmauslösung.

Die Eingaben werden über HTTP-Anfragen an den Server übertragen und serverseitig verarbeitet. Die Daten werden anschliessend in der zentralen Konfigurationsdatei *Config.py* gespeichert und stehen dem Gesamtsystem unmittelbar zur Verfügung. Die Verarbeitung erfolgt zustandslos, wobei jede Übertragung eine vollständige Konfiguration enthält.

Die Umsetzung basiert auf einer Python-basierten Serverstruktur. Der Server läuft parallel zum Hauptprogramm und ermöglicht jederzeit eine Anpassung der Parameter ohne direkten Zugriff auf das System. Dadurch wird eine flexible und zuverlässige Konfiguration sichergestellt.

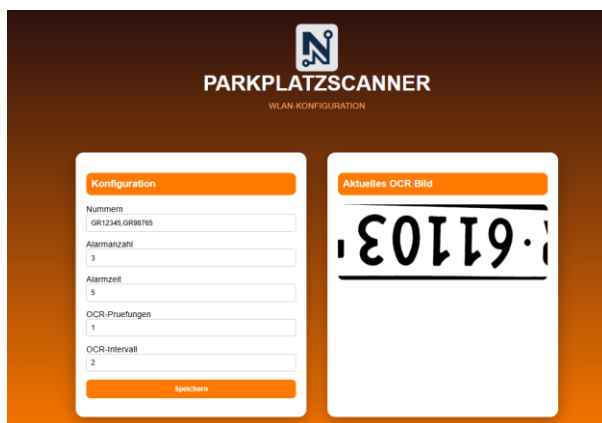


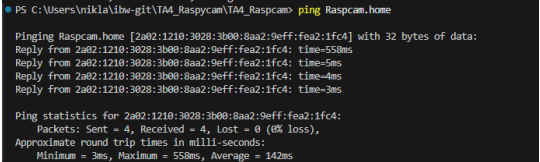
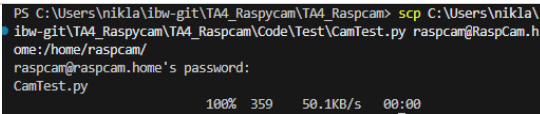
Abbildung 28 UI Konfiguration

3.4 Funktionstest

Funktionstest Hardware

Funktion RasperryPi

Tabelle 10 Testfall Funktion RasperryPi

Testfall	Erwartung	Ergebnis	Status
RasperryPi Startet auf (Status LED)	Status LED Blinkt	Leuchtet nach Sartup durchgehend	✓
RasberryPi erreichbar im localnet	Unter Hostname RaspCam	 Abbildung 29 Funktionstest Ping W-Lan	✓
ProgrammdatenTransfer erfolgreich	Unter Hostname RaspCam mit Passwort	 Abbildung 30 Funktionstest File Exchange	✓

Die SD Karte wird eingefügt und das RasperryPi unter Spannung gesetzt.

Der Zugriff auf das RasperryPi erfolgt über die Windows Eingabeaufforderung, Powershell oder Visual Studio.

Dabei wird eine SSH-Verbindung aufgebaut über die Daten ausgetauscht werden können.

Funktion Kamera

Tabelle 11 Testfall Funktion Kamera

Testfall	Erwartung	Ergebnis	Status
Im Testbetrieb wurden Bilder temporär gespeichert. Im produktiven Betrieb erfolgt keine dauerhafte Speicherung.	Bild auslesbar	 Abbildung 31 Funktionstest Kamera	✓

Um die Kamera Betreiben zu koennen muss zuerst das Softwaremodul der Kamera auf das Raspberry installiert werden. Diese Installation wird mit folgendem Befehl ausgeführt. (github.com)

`sudo apt install python3-picamera2 -y`

Die Kamera wird mittels Python script aufgefordert eine Aufnahme zu tätigen. Diese Aufnahme wird dann auf dem Desktop des Pi abgelegt. Das jpg kann dann mit Powershell mittels SSH-Verbindung auf den Programmierpc gezogen und inspiziert werden.

>>> Bei der Durchfuehrung traten Probleme auf da der Programmierordner zuerst noch Rechte braucht um Skripte auszuführen. (gnu.org) Diese wurden mittels dieses Befehles erteilt:

`chmod +x /home/raspcam/CamTest.py`

Funktion Blitzleuchte

Tabelle 12 Testfall Funktion Blitzleuchte

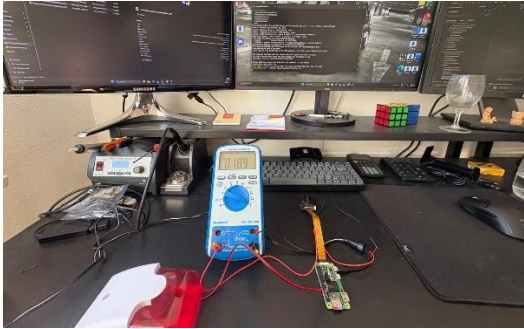
Testfall	Erwartung	Ergebnis	Status
Ansteuerung des GPIO erfolgt in Blitzen und Akustischem melden des Horns	Blitzen und lautes Geräusch	Ja Testprogramm für 3 Sekunden	✓
Der Betrieb belastet das Board nicht mit zu viel Strom.	100mA	58mA 	✓

Abbildung 32 Funktionstest Blitz Strom

Die Leuchte wird mittels Python Skript angesteuert.

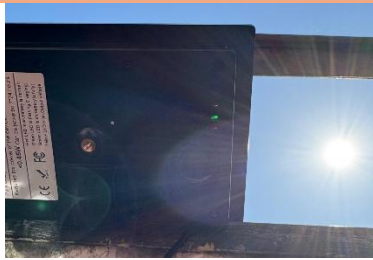
Bei der Messung wurde ein Ruhestrom von 131mA festgestellt bei der Durchsteuerung des MosFets wirkte ein Strom von 189mA, das ergibt eine Stromaufnahme der Blitzleuchte von 58mA was die Leitungsbelastung des Raspberrypis von 1A nicht überschreitet. (forums.raspberrypi.com, n.d.)



Abbildung 33 Funktionstest Stromaufnahme Ruhe

Funktion Energieversorgung

Tabelle 13 Testfall Funktion Energieversorgung

Testfall	Erwartung	Ergebnis	Status
Sonneneinstrahlung ergibt Laden	Grüne LED leuchtet	 Abbildung 34 Funktionstest Solar Einstrahlung	✓
Betrieb über Nacht, entladet die Akkus nur gering	Mind. 80% Ladung bei 100% am Tag	Auch über Nacht blieb die Ladung bei mind 80%	✓

Das Panell wird bei weniger 100% Ladung der Sonne ausgesetzt. Anschliessend wird das Raspberrypi an dem Gerät angeschlossen und es wird ein Strom von c.a. 200mA auf 5V (1W) bezogen. Am nächsten Tag wird der Akku stand an den Status LED's der Ladeinheit abgelesen.

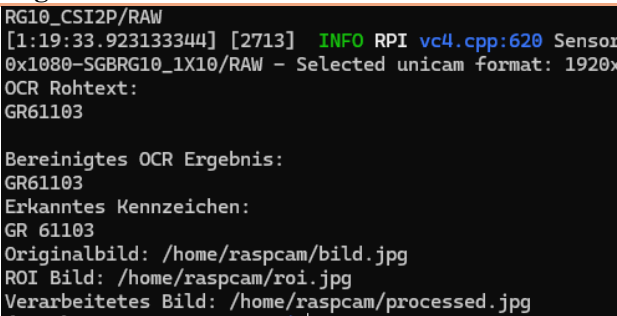
Funktionstest Software

Funktion OCR Übermittlung

Um das System zu testen wird ein Programm geschrieben, welches die Decodierung von Tesseract nutzt um den String raus zu printen.

Dabei wird mit einem Nummer Ausdruck auf einem A4 getestet:

Tabelle 14 Testfall Funktion OCR

Testfall	Erwartung	Ergebnis	Status
Autokennzeichen von A4 erkennen	Print von Raspberrypi gibt Autonummer aus (GR61103)	 <pre> RG10_CSI2P/RAW [1:19:33.923133344] [2713] INFO RPI vc4.cpp:620 Sensor 0x1080-SGBRG10_1X10/RAW - Selected unicam format: 1920x OCR Rohtext: GR61103 Bereinigtes OCR Ergebnis: GR61103 Erkanntes Kennzeichen: GR 61103 Originalbild: /home/raspcam/bild.jpg ROI Bild: /home/raspcam/roi.jpg Verarbeitetes Bild: /home/raspcam/processed.jpg </pre> Abbildung 35 Funktionstest OCR Log	✓
Autokennzeichen von schrägem Winkel erkennen	Print von Raspberrypi gibt Autonummer aus (GR61103)	Raspberrypi konnte den Alarm ausgeben mit der Nummer: (GR61103) Jede 10. Aufnahme in 2Sek zyklus wird erkannt (10% Aufnahmeerkennung)	✓

Problem:

Die OCR-Erkennung zeigt Einschränkungen bei schrägem Kamerawinkel. Ursache ist die perspektivische Verzerrung des Nummernschilds, wodurch Zeichen nicht mehr eindeutig segmentiert werden können. Zusätzlich reduziert sich der Kontrast zwischen Zeichen und Hintergrund.

Lösung:

Die Erkennungsproblematik wird durch eine angepasste Systemauslegung reduziert. Die Kamera wird in einer festen Position montiert. Die Montagehöhe beträgt 40 cm, der Abstand zum Ende des Parkplatzes 50 cm. Dadurch befindet sich das Nummernschild in einem definierten Erfassungsbereich mit geringer perspektivischer Verzerrung.

Zusätzlich wird der auszuwertende Bildbereich eingeschränkt. Die Verarbeitung erfolgt nur in einem festgelegten Bereich, in dem sich das Nummernschild befindet. Störeinflüsse ausserhalb dieses Bereichs werden ausgeblendet.

Die Bildvorverarbeitung umfasst eine Grauwertumwandlung, Schwellenwertbildung und morphologische Operationen. Dadurch wird der Kontrast zwischen Zeichen und Hintergrund verbessert und die Segmentierung stabilisiert.

Erkannte Zeichenketten werden anschliessend anhand eines definierten Formats für Schweizer Autonummern validiert. Nur gültige Ergebnisse werden weiterverarbeitet.

Die Kombination aus definierter Kameraposition, reduziertem Bildbereich, optimierter Vorverarbeitung und formatbasierter Validierung erhöht die Erkennungstabilität und reduziert Fehler durch Verzerrung.

Funktion Komplettsystem AP12

Nach Fertigstellung der Mechanik und Integration der Logiksoftware, wird ein Versuch gestartet.



Abbildung 36 Funktionsprüfung Komplettsystem

Nach Konfiguration wird zuerst ein bekanntes Fahrzeug vor die Kamera vorgefahren und die Ausgabe ausgelesen.

Tabelle 15 Funktionstest Komplettsystem

Testfall	Erwartung	Ergebnis	Status
Korrektes Autokennzeichen	Kein Alarm	Wie gewünscht löst kein Alarm aus.	✓
Inkorrektes Autokennzeichen	Alarm	Teils erfüllt. Wenn das Auto Frontal auf die Kamera zufahrt, wird ein Alarm ausgegeben. Bei Schräglage jedoch wird keine Nummer erkannt.	✓

4. Interpretation der Ergebnisse

4.1 Zusammenfassung

Im Rahmen dieses Projekts wurde ein technischer Prototyp zur automatisierten Überwachung privater Parkplätze entwickelt. Das System erkennt Fahrzeuge über eine Kamera, verarbeitet die aufgenommenen Bilddaten mittels OCR-Technologie und vergleicht die erkannte Autonummer mit einer Liste berechtigter Fahrzeuge.

Die Umsetzung erfolgte auf Basis eines Raspberry Pi Zero 2W mit lokaler Bildverarbeitung und autonomer Energieversorgung über ein Solarmodul. Zusätzlich wurde eine optische und akustische Signalisierung integriert.

Die durchgeführten Funktionstests zeigen, dass die grundlegende Funktionsfähigkeit des Systems gegeben ist. Die automatische Erkennung von Fahrzeugnummern sowie die Auslösung der Warnfunktion konnten erfolgreich nachgewiesen werden.

Einschränkungen zeigten sich insbesondere bei schrägem Kamerawinkel und variierenden Lichtverhältnissen. Trotzdem konnte die technische Machbarkeit des Systems im Rahmen des Projekts bestätigt werden.

4.2 Ziel- Überprüfung

Ziel	Erwartung	Ergebnis	Status
Automatische Erkennung der Parkplatzbelegung	System erkennt Parkplatzbelegung	Erkennung funktioniert über Kamerabild	Erreicht
Erkennung der Autonummer	OCR erkennt Fahrzeugnummer	Nur schweizer Kontrollschild konnte erkannt werden	Teilweise erreicht
Vergleich mit berechtigtem Fahrzeug	Nummer wird mit interner Liste verglichen	Stringvergleich funktioniert korrekt	Erreicht
Erkennung unberechtigter Fahrzeuge	Falschparker werden erkannt	Ungültige Nummer (Formal korrekt) löst Alarm aus	Erreicht
Optische Warnsignalisierung	Blitzleuchte wird aktiviert	GPIO-Ansteuerung funktioniert	Erreicht
Drahtlose Parametrierung	Konfiguration ohne Kabel möglich	Bluetooth musste auf W-Lan angepasst werden	Teilweise erreicht
Autonome Energieversorgung	Betrieb ohne Netzteil möglich	Solarsystem funktionierte im Testbetrieb (Eher zu leistungsfähig)	Übertroffen
Zuverlässige OCR-Erkennung bei schrägem Kennzeichen	Nummer wird stabil erkannt	Erkennung nur eingeschränkt stabil	Nicht vollständig erreicht

4.3 Interpretation

Die durchgeführten Tests zeigen, dass die grundlegende technische Funktionsfähigkeit des Systems erreicht wurde. Die Erkennung von Fahrzeugnummern, der Vergleich mit berechtigten Autonummern sowie die Auslösung der Warnsignalisierung funktionieren unter definierten Bedingungen zuverlässig.

Im Projektverlauf zeigte sich jedoch, dass die OCR-Erkennung empfindlich auf schräge Kamerawinkel und perspektivische Verzerrungen reagiert. Dadurch konnte keine vollständig stabile Erkennung unter allen Bedingungen erreicht werden. Durch die feste Kameraposition, die Begrenzung des Erfassungsbereichs sowie die Bildvorverarbeitung konnte die Erkennungsqualität jedoch deutlich verbessert werden.

Die Umstellung von Bluetooth auf eine WLAN-basierte Parametrierung erhöhte zusätzlich die Stabilität und Benutzerfreundlichkeit des Systems. Insgesamt bestätigt das Projekt die technische Machbarkeit eines autonomen Parkplatzüberwachungssystems auf Basis lokaler Bildverarbeitung.

4.4 Schlussfolgerung

Im Rahmen des Projekts konnte ein funktionsfähiger Prototyp zur automatisierten Parkplatzüberwachung entwickelt werden. Die lokale OCR-Auswertung, der Vergleich mit berechtigten Fahrzeugnummern sowie die optische und akustische Alarmierung wurden erfolgreich umgesetzt und getestet.

Die Ergebnisse zeigen, dass ein kostengünstiges Embedded-System grundsätzlich für die automatisierte Erkennung unberechtigter Fahrzeuge geeignet ist. Einschränkungen bestehen weiterhin bei ungünstigen Kamerawinkeln und variierenden Umgebungsbedingungen. Für einen zuverlässigen Dauerbetrieb wären zusätzliche Optimierungen der Bildverarbeitung sowie eine robustere mechanische Ausrichtung erforderlich.

Insgesamt bestätigt das Projekt die technische Machbarkeit des Systems und bildet eine geeignete Grundlage für eine zukünftige Weiterentwicklung.

4.5 Persönliche Reflexion

Im Rahmen dieses Projekts wurde deutlich, wie effizient und wertvoll eine strukturierte Planung sein kann. Gleichzeitig zeigte sich jedoch auch, wie viel zusätzlicher Aufwand durch fehlende Strukturierung entstehen kann.

Da bereits seit der Kindheit kleinere Löt-, Elektronik- und Mechanikprojekte als Hobby umgesetzt wurden, entstand über die Jahre eine stark praxisorientierte Arbeitsweise. Systeme wurden häufig direkt aus einer Idee heraus entwickelt und während der Umsetzung schrittweise erweitert. Dadurch entsteht schnell ein funktionierender Prototyp, an welchem unmittelbar weitergearbeitet werden kann. Diese Vorgehensweise kann kurzfristig effizient wirken und fördert kreative Lösungsansätze.

Im Verlauf des Projekts wurde jedoch deutlich, dass konzeptionelle Fehler oder technische Sackgassen bei einer rein intuitiven Entwicklung oft erst spät erkannt werden. Dadurch steigt das Risiko, dass Projekte unnötig komplex werden oder in späteren Entwicklungsphasen scheitern.

Die strukturierte Vorgehensweise dieser Transferarbeit zeigte auf, wie wichtig eine saubere Planung, Risikoanalyse und Systemstrukturierung bereits vor der eigentlichen Umsetzung sind. Insbesondere reduziert ein solches Vorgehen das Risiko, dass Projekte aufgrund fehlender Übersicht oder unklarer Anforderungen zu gross und schwer kontrollierbar werden.

Gleichzeitig entstand jedoch auch die Erkenntnis, dass umfangreiche Dokumentations- und Verwaltungsprozesse Innovationsgeschwindigkeit reduzieren können. Besonders bei technischen Entwicklungsprojekten kann eine zu starke Fokussierung auf Formalitäten den kreativen Entwicklungsprozess unterbrechen.

Die Projektplanung und das Projektcontrolling werden daher als sinnvoll und notwendig betrachtet. Der hohe Aufwand für die formale Ausgestaltung technischer Berichte wird jedoch kritisch beurteilt, insbesondere wenn dadurch Entwicklungszeit reduziert wird.

Mit Blick auf zukünftige Entwicklungen erscheint es realistisch, dass KI-Systeme grosse Teile solcher Dokumentationsarbeiten automatisiert unterstützen oder vollständig übernehmen können.

Dadurch könnte der Fokus technischer Entwickler künftig stärker auf Analyse, Konstruktion und Umsetzung technischer Systeme gelegt werden.

5. Anhang

5.1 Verwendung von KI tools

In der vorliegenden Transferarbeit wurden KI-gestützte Werkzeuge ausschliesslich als unterstützende Hilfsmittel verwendet. ChatGPT sowie ergänzend QuillBot kamen zum Einsatz. Diese Tools wurden ausschließlich für sprachliche, strukturelle und formale Hilfestellungen verwendet. Sie hatten keinen Einfluss auf den Inhalt der Arbeit.

ChatGPT wurde insbesondere genutzt, um Textpassagen sprachlich zu präzisieren, Inhalte strukturell zu gliedern und komplexe Sachverhalte systematisch zu durchdenken und auszuformulieren. Ein weiterer Vorteil bestand darin, die Verständlichkeit zu erhöhen, um fachlich komplexe Inhalte auch für Menschen ausserhalb der Fertigungsindustrie nachvollziehbar zu machen.

5.2 Selbstständigkeitserklärung

Ich versichere, dass die vorliegende Arbeit selbständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt wurde. Alle Inhalte dieser Arbeit, dazu gehören neben Texten auch Grafiken, Programmcode, etc., die wörtlich oder sinngemäss aus anderen Quellen stammen, sind als solche eindeutig kenntlich gemacht und korrekt im Quellenverzeichnis gelistet. Dies gilt auch für einzelne Auszüge aus fremden Quellen.

Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht veröffentlicht und noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt worden.

Ort Datum:

Unterschrift:



Landquart 23.05.2026

Niklaus Janett

5.3 Dokumente

Arbeitsjournal

Tabelle 3 Arbeitsjournal

Arbeitspunkt	Soll(h)	Ist(h)	$\Delta(h)$	Bemerkung	Status
AP0 Dokumentation	32	20.5			
- Phase1,2	14.5	14.5	0	Start	✓
- Hardware	1	1	0	20.4.2026	✓
- Elektroschema	0.5	0.5	0	21.4.2026	✓
- Dokumentation AP3	0.5	0.5	0	22.4.2026	✓
- Dokumentation Funktionstest AP3	1	1	0	24.04.2026	✓
- Dokumentation Funktionstest AP4	3	3	0	25.4.2026 Dokumentation Kamera 26.4.2026 Dokumentation Stromaufnahme Blitzleuchte	✓
- Dokumentation AP5	1.5	1.5	0	27.04.2026	✓
- Dokumentation Risikomatrix neu	0.5	0.5	0	28.4.2026 Risikomatrix und Sachlichkeit der Einleitung (Kapitel 1.1.1)richtig gestellt.	✓
- Dokumentation AP 6, 7, 9	1	1	0	29.04.2026	✓
- Dokumentation AP8	1	1	0	1.5.2026	✓
- Dokumentation AP10	1	1	0	07.05.2026	✓
- Dokumentation AP11 AP12	2	2	0	18.05.2026 19.05.2026	✓
- Dokumentation Cleanup	1	1	0	19.05.2026	✓
AP1 Systemarchitektur definieren	4	4.8	+1.8	Für die Tabellenauswertung wurde gründlich recherchiert.	✓
- Erstellen des Organigramm	2	1.8	-0.2	19.04.2026 Dokumentation	✓
- Hardware definieren	1	2	+1	19.04.2026 Dokumentation / Evaluation	✓
- Software definieren	1	2	+1	26.04.2026 Dokumentation / Evaluation	✓
AP2 OCR-Technologie evaluieren	2	1.5	-0.5		✓
- Recherche und Erstellung der Tabelle	2	1.5	-0.5	19.04.2026 Dokumentation / Evaluation	✓
AP3 Kamera + Hardware Setup	8	5	-3		✓
- Aufbau Hardware	4	4	0	22.4.2026	✓
- Installation Software auf SD Karte	1	4	-3	22.4.2026	✓
AP4 Bildaufnahme Pipeline	3	1.5	-1.5		✓
- Funktionstest durchführen	3	3	0	25.4.2026 Programmierung und Testaufnahme mit Transfer auf Projektstruktur	✓
- M1	0	0	0		✓
AP5 OCR Integration	4	3	0		✓
- Erstentwurf Der OCR Mechanik	2	2	0	26.04.2026 Sehr hohe Herausforderung.	✓

- Funktion Nummer - erkennung bei schrägerem Winkel	2	2	0	28.04.2026 Strengere Validierung des Nummerformates	✓
AP6 Nummervergleichslogik	2	0.2	-1.8		✓
- Anweisung im Main.py Schreiben	2	0.2	-1.8	28.04.2026	✓
- M2	0	0	0	>>> Nicht zuverlaessig	
AP7 Signalansteuerung (Horn/Blitz)	3	0.3	-1.7	28.04.2026	✓
- Code Übernahme von Testprogramm	3	0.3	-1.7	28.04.2026	✓
AP8 Bluetooth Parametrierung	4	4	0	29.04.2026	✓
- Implementation Parametrierprogramm Desktop	2	2	0	29.04.2026	✓
- Workaround W-Lan Server	2	2	0	01.05.2026	✓
- M3					✓
AP9 Energieversorgung	1	0.1	-0.9		✓
- Plug and Play	1	0.1	-0.9	26.04.2026	✓
AP 10 Gehäuse Prototyp	10	10.5	+0.5		✓
- Version 1 und 3 gezeichnet	4	4	0	02.02.2026	✓
- Version 3 Gedruckt	0.5	0.5	0	05.05.2026	✓
- Version 4 gezeichnet	5	5	0	06.05.2026	✓
- Version 4 Gedruckt	1	1	0	06.05.2026	✓
AP11 Systemintegration	5	2	-3		✓
- Zusammenbau Elektrik und Mechanik	5	2	-3	17.05.2026	✓
AP12 Test und Validierung	8	2	-6		✓
- Aufbau und Test	8	2	-6	17.05.2025	✓
- M4					✓

Testprogramme

Kamerateest

```
CamTest.py 2 X
Code > Test > CamTest.py > ...
1  from picamera2 import Picamera2
2  from libcamera import Transform
3  from time import sleep
4
5  picam2 = Picamera2()
6
7  config = picam2.create_still_configuration(
8      transform=Transform(vflip=True)
9  )
10
11  picam2.configure(config)
12  picam2.start()
13
14  sleep(2) # kurze Aufwaermzeit fuer automatische Belichtung
15
16  picam2.capture_file("bild.jpg")
17
18  picam2.close()
```

Abbildung 37 Testprogramm Kamera

Blitzleuchtentest

```
FlasherTest.py 1, U
Code > Test > FlasherTest.py
1  import RPi.GPIO as GPIO
2  import time
3  # Definition der Pins
4  GPIO.setmode(GPIO.BCM)
5  GPIO.setup(17, GPIO.OUT)
6
7  # fuer 3 Sekunden Ansteuern
8  try:
9      GPIO.output(17, GPIO.HIGH)
10     time.sleep(3)
11     GPIO.output(17, GPIO.LOW)
12
13 finally:
14     GPIO.cleanup()
```

Abbildung 38 Testprogramm Blitzleuchten

OCR test

```
FlasherTest.py 1 • OCRTest.py 3, U X CamStream.py 3
Code > Test > OCRTest.py > ...
6  # optional falls notwendig
7  pytesseract.pytesseract.tesseract_cmd = "/usr/bin/tesseract"
8
9  picam2 = Picamera2()
10  picam2.start()
11
12  sleep(2)
13
14  bildpfad = "bild.jpg"
15  picam2.capture_file(bildpfad)
16  picam2.close()
17
18  # OCR
19  img = Image.open(bildpfad)
20  text = pytesseract.image_to_string(img)
21
22  print("OCR Ergebnis:")
23  print(text)
```

Abbildung 39 Testprogramm OCR

Testautonummer



Abbildung 40 Testautonummer

(ricardo.ch, n.d.)

Commit-trees

Graph	Actions	Message	Author	Date
		Working tree changes		
		main origin/main origin/HEAD Merge branch 'feature/PreDocumentation'	Niklaus ...	3/28/2026 12:31:21 PM
		feature/PreDocumentation origin/feature/PreDocumentation Gitignore angepasst wegen temp datei	Niklaus J...	3/28/2026 12:12:33 PM
		Cleanup Doku	niklaus	3/25/2026 6:16:28 PM
		Kuerzung der Floskeln	niklaus	3/16/2026 9:36:16 PM
		Erweiterung funktionsprüfung Methodik	niklaus	3/16/2026 5:57:00 PM
		Methodik Definition	niklaus	3/16/2026 5:50:39 PM
		Risikoanalyse und Massnahmen definiert	Niklaus J...	3/15/2026 11:42:20 PM
		Zielsetzungsanpassung und technische anforderungen definiert	Niklaus J...	3/15/2026 10:58:17 PM
		Zielsetzung/definition	Niklaus J...	3/15/2026 8:06:42 PM
		Problemstellung definiert	Niklaus J...	3/15/2026 6:02:07 PM
		Berichtsgliederung erstellt	Niklaus J...	3/15/2026 4:07:47 PM
		Merge branch 'main' of https://codeberg.org/niklaus96/TA4_Raspcam	Niklaus J...	3/28/2026 12:30:22 PM
		Update README.md	niklaus96	3/15/2026 11:46:39 PM
		Definition Dokumentation und Ressourcen organisation	Niklaus J...	3/15/2026 3:32:55 PM
		Testordner erstellt	Niklaus J...	2/21/2026 8:09:01 PM
		Merge branch 'feature/Tracker'	Niklaus J...	2/21/2026 8:05:59 PM
		feature/Tracker origin/feature/Tracker userinterfece fuer usertracking getestet	Niklaus J...	2/21/2026 8:04:54 PM
		user gesteuertes tracken	Niklaus J...	2/21/2026 7:58:04 PM
		user gesteuertes tracken	Niklaus J...	2/21/2026 7:55:50 PM
		Facetracker angebunden	Niklaus J...	2/21/2026 6:57:31 PM
		Merge branch 'feature/TestCam'	Niklaus J...	2/21/2026 6:55:27 PM
		feature/TestCam origin/feature/TestCam Alle Inhalte der Kamera werden nun gerstreamt	Niklaus J...	2/21/2026 6:54:12 PM
		first try Stream programm	Niklaus J...	2/21/2026 6:36:53 PM
		Bildaufnehmn hat geklappt nun versuchen ein stream aufzubauen	Niklaus J...	2/21/2026 6:30:45 PM
		Initialisierung testprogramm	Niklaus J...	2/21/2026 5:54:10 PM
		Merge branch 'feature/TestAxis'	Niklaus J...	2/21/2026 5:53:03 PM
		feature/TestAxis origin/feature/TestAxis Achse in X und Y verfahrbar machen	Niklaus J...	2/21/2026 5:50:36 PM
		first try code achsen verfahren	Niklaus J...	2/21/2026 2:41:12 PM
		Testprogramme vorbereitet Axe und Kamera	Niklaus J...	2/21/2026 2:35:15 PM
		Import Main code	niklaus	2/21/2026 1:53:15 PM
		initial commit	Niklaus J...	2/21/2026 1:15:06 PM

Abbildung 41 Committree Phase 1

Graph	Actions	Message	Author	Date
		Working tree changes		
		main Merge Branch Project Monitoring	Niklaus Janett	4/15/2026 10:56:26 PM
		feature/ProjectMonitoring Tabellenverzeichnis und Abbildungsverzeichnis nachgetragen	Niklaus Janett	4/15/2026 10:53:22 PM
		Aenderung der AP (Gant etc. wegen Technischer Tiefe)	Niklaus Janett	4/14/2026 9:22:07 PM
		Erstellung Arbeitsjournal und vollendung Gant	Niklaus Janett	4/14/2026 11:17:29 AM
		raspberrypi entfernt aus der Plangungsernennung >>> wird erst im gange der Planung definiert/entschieden	niklaus	4/13/2026 12:42:58 PM
		Resolve docx merge conflict using remote version	niklaus	4/13/2026 12:39:00 PM
		Einleitungung Projektplanung erstellt	Niklaus Janett	4/2/2026 6:52:04 PM
		Bugfix Einleitung Ernennung von Raspberrypi fehlerhaft >> wird im laufe des Projekts entschieden	niklaus	4/1/2026 9:01:13 PM
		Einleitungung Projektplanung erstellt	Niklaus Janett	4/2/2026 6:43:01 PM
		Ressourcenlogo angefügt	Niklaus Janett	4/1/2026 8:42:38 AM
		Ressourcenplanung und Ap1 dokumentiert	Niklaus Janett	3/31/2026 11:29:47 PM
		MS Project Projekt erstellt und Groben AP durchgespielt	Niklaus Janett	3/31/2026 8:53:50 PM
		Schlusscleanup vor Abgabe	Niklaus Janett	3/28/2026 12:49:53 PM
		Comit tree angefügt	Niklaus Janett	3/28/2026 12:43:18 PM

Abbildung 42 Committree Phase 2

Graph	Actions	Message	Author	Date
		Working tree changes		
		main Committree angefügt	Niklaus ...	19.05.2026 17:32:22
		Dokumentation AP 11 und 12	Niklaus J...	19.05.2026 12:21:40
		Dokumentationsergaenzung	niklaus	10.05.2026 15:12:58
		origin/feature/AP10 Dokumentation AP10 und anpassung der Meilensteincontrolling	Niklaus J...	07.05.2026 10:22:20
		Dokumentation Teil I AP10	Niklaus J...	05.05.2026 12:07:27
		Dokumentation AP8 Bluetooth > W-Lan	Niklaus J...	01.05.2026 19:37:16
		Ausgabe Prints reduziert auf Main	Niklaus J...	01.05.2026 19:02:41
		Konfiguration Desktop Parametrierung (GUI erstentwurf)	Niklaus J...	29.04.2026 14:39:03
		Erstkonfiguration Bluetooth System	Niklaus J...	29.04.2026 12:40:25
		Aktualisierung aller Verzeichnisse	Niklaus J...	29.04.2026 12:37:24
		feature/AP5 origin/feature/AP5 Abschluss AP5	Niklaus J...	29.04.2026 12:30:01
		Erstellung der Aktualisierten Risikomatrix	Niklaus J...	28.04.2026 16:48:33
		Dokumentation der Programmlogik und erstentwurf der Einzelnen Programme	Niklaus J...	27.04.2026 17:22:33
		Dokumentation der Nummerdecodierung	niklaus	26.04.2026 19:58:31
		Dokumentation des Funktionstest AP5	Niklaus J...	26.04.2026 13:53:15
		Erster Testaufbau der Pipeline mit ocr decodierung der Aufnashme	Niklaus J...	26.04.2026 13:21:21
		Funktionstest Blitzleuchte	Niklaus J...	25.04.2026 23:34:31
		Kamera wurde getestet und das Bild uebertragen	Niklaus J...	25.04.2026 23:17:53
		Dokumentation Funktionstest AP3 und AP4	Niklaus J...	24.04.2026 10:56:00
		AP3 aufgebaut und Dokumentiert	Niklaus J...	22.04.2026 21:49:21
		Elektroschema Design angefügt	Niklaus J...	21.04.2026 11:47:54
		origin/feature/AP2 AP2 und Doku	Niklaus J...	20.04.2026 21:12:25
		Hardwaredefinition erstellt system evaluiert	Niklaus J...	19.04.2026 17:18:01
		origin/feature/AP1 Systemarchitektur gezeichnet	Niklaus J...	19.04.2026 13:58:30
		festlegung der Arbeitsjournal fuerhung	Niklaus J...	19.04.2026 13:05:25
		Committree Angefügt	Niklaus J...	15.04.2026 23:02:56

Abbildung 43 Committree Phase 3

ProduktInserate

CPU

Einzelhandel Großhandel **Sonderangebot**

Himbeer Pi Zero 2 W Entwicklungs board Pi0 2 W mit Gehäuse

★★★★★ 4.8 314 Bewertungen | 2.000+ verkauft

CHF28.79Sonderangebot
Preis inkl. MwSt.

CHF0.80 Rabatt ab CHF0.81

Bundle: Zero 2 WH(case)



Akkuzellen

**Voltcraft Accu Rechargeable**

1 Stk., 18650, 3400 mAh

● Mi, 18.3. geliefert
Mehr als 10 Stück an Lager beim Drittanbieter

6



43.50

Entfernen | Für später speichern

Kamera

**IR-CUT Night Vision 75°
OV5647 MF 3.6**Raspberry Pi 5 Kamera 5MP 1080P Optionale Nachtsicht Weitwinkel IR-CUT FF AF
Kameras für RPi 5 Pi5 Null

★★★★★ 4.5 165 Bewertungen | 2.000+ verkauft

Jubiläumsverkauf

Start: 09 : 13 : 53

CHF7.60 ⚡ Bald CHF6.53Sonderangebot
Preis inkl. MwSt.

CHF3.00 Rabatt auf CHF15.00

Farbe: IR-CUT 75



Solarmodul



4W Solarpanel Wasserdicht mit 3,7V 5V 6V 12V Ausgang, Solarzellen zum Aufladen von 18650 Akkus, Outdoor WIFI Meshtastic ESP32 LoRa

★★★★★ 4.1 31 Bewertungen | 279 verkauft

Jubiläumsverkauf

Start: 08 : 41 : 03

CHF25.79 ⚡ Bald CHF21.59
CHF27.39

Jedes CHF23.59, ≥ 3 Stücke
 Preis inkl. MwSt.; Zusätzlicher 6 % Rabatt

🔥 CHF4.00 Rabatt auf CHF24.00 >

Farbe: OUTPUT-5V



Blitzleuchte



120 dB Stroboskop-Sirenenalarm | 5V-220V Weitspannungs-LED-Blitz + Sprachalarm für GSM/WiFi/PSTN Einbruchsystem Home/Shop Security

★★★★★ 4.5 14 Bewertungen | 128 verkauft

Jubiläumsverkauf · Super Angebote

Start: 09 : 15 : 36

CHF4.55 ⚡ Bald CHF4.46
CHF9.29

Sonderangebot
 Preis inkl. MwSt.; Zusätzlicher 1 % Rabatt

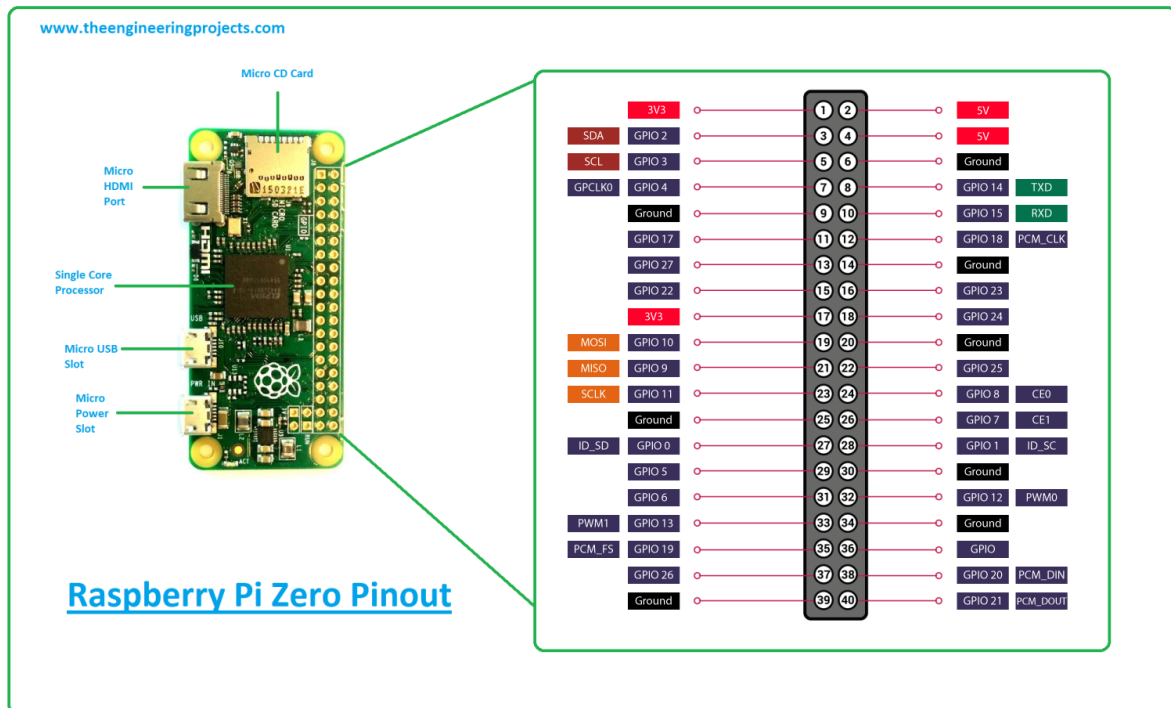
🔥 CHF3.00 Rabatt auf CHF15.00 >

Farbe: 12-V-Gleichstrom



Produktdokumente

CPU



Solarmodul

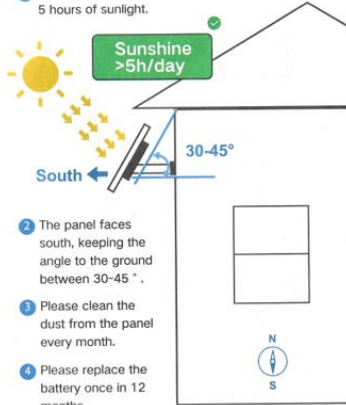
4. Product Specification

Solar Panel Power	4W	8W	12W	16W	20W	25W				
Battery Type	Max 6pcs 18650 Battery									
Battery Capacity	1000mah-3400mah/Pcs The higher the capacity, the longer the work time.									
Charge Time	18h-20h	12h-14h	10h-12h	8h-10h	5h-8h					
MPPT	No			Yes						
Sunshine Detection	No			Yes						
Output	3.7-4.2V, 2000mah(ODM) 5V, max 2000ma (Options) 6V, max 1500ma (Options) 9V, max 1200ma (Options) 12V, max 1000ma (Options)									
Cable Length	2m(6.56ft)									
DC Plug	3.5X1.35mm DC Plug Micro USB Type C 5.5X2.1mm DC Plug									
Protection Level	IP65									

-05-

5. Installation Use and Maintenance

- Please install in a place with more than 5 hours of sunlight.

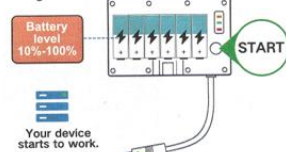


- The panel faces south, keeping the angle to the ground between 30-45°.
- Please clean the dust from the panel every month.
- Please replace the battery once in 12 months.

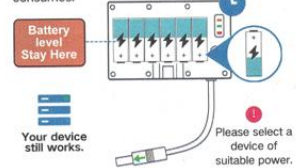
-06-

6. Output Work & Stop

- When the switch is pressed, the panel will keep output, regardless of whether the battery is fully charged.



- After working for some time, if the battery level remains the same as when it was turned on, the panel charges more energy than your device consumes.



-07-

Mos-Fet

FAIRCHILD
 SEMICONDUCTOR
RFP12N10L

Data Sheet

October 2013

N-Channel Logic Level Power MOSFET
100 V, 12 A, 200 mΩ

These are N-Channel enhancement mode silicon gate power field effect transistors specifically designed for use with logic level (5V) driving sources in applications such as programmable controllers, automotive switching and solenoid drivers. This performance is accomplished through a special gate oxide design which provides full rated conduction at gate biases in the 3V to 5V range, thereby facilitating true on-off power control directly from logic circuit supply voltages.

Formerly developmental type TA09526.

Ordering Information

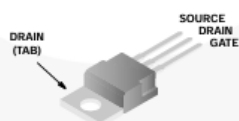
PART NUMBER	PACKAGE	BRAND
RFP12N10L	TO-220AB	F12N10L

Features

- 12A, 100V
- $r_{DS(ON)} = 0.200\Omega$
- Design Optimized for 5V Gate Drives
- Can be Driven Directly from QMOS, NMOS, TTL Circuits
- Compatible with Automotive Drive Requirements
- SOA is Power-Dissipation Limited
- Nanosecond Switching Speeds
- Linear Transfer Characteristics
- High Input Impedance
- Majority Carrier Device
- Related Literature
 - TB334 "Guidelines for Soldering Surface Mount Components to PC Boards"

Symbol**Packaging**

JEDEC TO-220AB



5.4 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 RaspberryPi Zero 2W	0
Abbildung 2 Nikon Logo	0
Abbildung 3 IBW Logo	0
Abbildung 4 MS Project Logo Abbildung 5 Visual Studio Code Logo	11
Abbildung 6 AutoCAD Logo Abbildung 7 Cura Logo.....	11
Abbildung 8 Codeberg Logo Abbildung 9 Git Logo.....	12
Abbildung 10 Zeitstrahl MS Project	13
Abbildung 11 Tabelle Der AP MS Project	14
Abbildung 12 Gant Diagramm.....	14
Abbildung 13 Erfolgsbalken MS Project	16
Abbildung 14 Elektroschema.....	20
Abbildung 15 Programmlogik	21
Abbildung 16 Komplettsystem	24
Abbildung 17 Mosfet Ansicht.....	24
Abbildung 18 Löten	24
Abbildung 19 Frontalansicht CAD Gehäuse V4.....	25
Abbildung 20 Anycubic S2.....	26
Abbildung 21 Octopi Monitor	26
Abbildung 22 Komplettsystem	27
Abbildung 23 Raspberrypi imager.....	29
Abbildung 24 OCR Nummer Decodierung Schritt 2.....	31
Abbildung 25 OCR Nummer Decodierung Schritt 1	31
Abbildung 26 OCR Nummer Decodierung Schritt 3.....	31
Abbildung 27 Nummervergleichslogik.....	32
Abbildung 28 UI Konfiguration.....	33
Abbildung 29 Funktionstest Ping W-Lan.....	34
Abbildung 30 Funktionstest File Exchange	34
Abbildung 31 Funktionstest Kamera	35
Abbildung 32 Funktionstest Blitz Strom	36
Abbildung 33 Funktionstest Stromaufnahme Ruhe	36
Abbildung 34 Funktionstest Solar Einstrahlung	37
Abbildung 35 Funktionstest OCR Log	38
Abbildung 36 Funktionsprüfung Komplettsystem.....	39
Abbildung 37 Testprogramm Kamera.....	46
Abbildung 38 Testprogramm Blitzleuchten	46
Abbildung 39 Testprogramm OCR	46
Abbildung 40 Testautonummer.....	47
Abbildung 41 Committree Phase 1	48
Abbildung 42 Committree Phase 2	48
Abbildung 43 Committree Phase 3	48

5.5 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Risikomatrix	6
Tabelle 2 Risikomatrix Aktualisierung Phase 3	8
Tabelle 3 Meilenstein und Zeit Controlling	16
Tabelle 4 CPU Definition.....	22
Tabelle 5 Energieversorgung Definition	22
Tabelle 6 Bildverarbeitung Definition	23
Tabelle 7 Alarmausgabe Definition.....	23
Tabelle 8 Stückliste	24
Tabelle 9 OCR Evaluation	28
Tabelle 10 Testfall Funktion Raspberrypi.....	34
Tabelle 11 Testfall Funktion Kamera	35
Tabelle 12 Testfall Funktion Blitzleuchte	36
Tabelle 13 Testfall Funktion Energieversorgung	37
Tabelle 14 Testfall Funktion OCR	38
Tabelle 15 Funktionstest Komplettsystem	39

5.6 Quellenverzeichnis

aliexpress.com. (kein Datum). Von aliexpress.com abgerufen

chatgpt.com. (kein Datum). Von chatgpt.com: <https://chatgpt.com/> abgerufen

conrad.ch. (kein Datum). Von conrad.ch abgerufen

digitec.ch. (kein Datum). Von digitec.ch abgerufen

docs.python.org. (kein Datum). Von docs.python.org: <https://docs.python.org/3/library/venv.html> abgerufen

Flask. (kein Datum). *flask.palletsprojects.com*. Von flask.palletsprojects.com: <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/installation/> abgerufen

forums.raspberrypi.com. (kein Datum). Von forums.raspberrypi.com: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=127116&utm_source=chatgpt.com abgerufen

github.com. (kein Datum). Von github.com: <https://github.com/raspberrypi/picamera2> abgerufen

gnu.org. (kein Datum). Von gnu.org: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/chmod-invocation.html abgerufen

nutrient.io. (kein Datum). Von turient.io: OCR API for scanned PDFs, invoices, forms, and document text extraction abgerufen

platerrecognizer.com. (kein Datum). Von platerrecognizer.com: Automatic License Plate Recognition - High Accuracy ALPR abgerufen

pytesseract.com. (kein Datum). Von pytesseract.com: pytesseract · PyPI abgerufen

ricardo.ch. (kein Datum). Von rcardo.ch: <https://www.ricardo.ch/de/a/kontrollschild-auto-gr-61103-1309703286/> abgerufen

Schneller, M. (09 2025). KPR.

tesseract-ocr.github.io. (kein Datum). Von tesseract-ocr.github.io: https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/Installation.html?utm_source=chatgpt.com abgerufen